

目录

1	Outline	3
2	Concentration Inequalities	3
2.1	Sub-Gaussian	4
2.2	Hoeffding's Inequality	5
2.3	McDiarmid's Inequality	5
2.4	Bounds for Lipschitz Functions	5
2.5	Maximal Inequality	5
2.6	Others	6
3	Random Process and Complexity Control	6
3.1	Complexity Control Via Metric Entropy	7
3.1.1	Rademacher Complexity and Symmetrization	7
3.1.2	Covering Number	7
3.1.3	Chaining	10
3.2	Sudakov-Fernique's Inequality for Gaussian Processes	10
3.3	Maurey's Empirical Process Inequality for Packing Numbers	12
3.4	本章小结	13
3.5	其他实用 bound	13
4	Supervised Learning and Generalization Bounds	13
4.1	Model and Empirical Risk	13
4.2	ULLN Control	15
4.3	Via Rademacher Complexity	15
5	Sparse Regression	17
5.1	OLS Regression	17
5.2	Regression with Constraints	19
6	Random Matrix	20
7	Minimax Risk	20
7.1	Problem Formulation	20
7.2	From Minimax Risk to Testing	21
7.3	K-L Divergence Method	21

8 Non-Parametric LS	22
8.1 Oracle Inequality	23
9 Review of Information Theory and Related Bounds	24
9.1 f -Divergence	24
9.1.1 Relation between f -Divergence and Other Properties	25
9.1.2 Mutual Information	26
9.2 Review of Minimax Theory	26
9.3 Minimax Lower Bound by Le Cam's Method	27
9.3.1 Le Cam's Two-Point Method	28
9.3.2 Upgrades Le Cam's Two-Point Method by Assouad's Lemma	29
9.3.3 Minimax by Fano's Method	29
9.3.4 Estimating Packing Number by Local Entropy	31
9.3.5 Upper Bound of Mutual Information by KL-divergence	31
9.3.6 Upper Bound of Mutual Information by Yang-Barron's Method	32
9.3.7 Summary of Minimax Lower Bound	34
9.4 Minimax Upper Bound à la Le Cam-Birgé's comparison theorem	35
9.4.1 Le Cam-Birgé's comparison theorem	35
9.4.2 Refine Le Cam-Birgé's comparison theorem by Local Entropy	37
10 Minimax Hypothesis Testing	38
10.1 Framework of Minimax Hypothesis Testing	38
10.1.1 Motivation	38
10.1.2 Formulation	39
10.2 Methodology	39
10.2.1 Useful Tricks and Thinkings	40
10.3 Example: Multinomial Testing	41
10.3.1 Problem Statement	41
10.3.2 Upper Bound Side	42
10.3.3 Lower Bound Side	45
10.3.4 Conclusion	46
11 Distributional Robust Optimization (DRO)	47
11.1 f -divergence DRO	47
11.2 Wasserstein DRO	48
11.2.1 Wasserstein Distance and Kantorovich-Rubinstein Duality	48

11.2.2 Wasserstein DRO	49
12 Miscellaneous	49
12.1 Universality	49

1 Outline

总体来说我感觉高维可算是经典的渐进统计的一个发展。在渐进统计中我们研究的是 $n \rightarrow \infty$ 时的性质，最主要的就是各类的依概率收敛和 a.s. 收敛，或者最多到渐进正态性的问题。但是对于更复杂的一些情况，我们还是要回到何谓“ ∞ ”这个东西本身：我们总是需要先认识有限的情况，再将之推广到无穷，所以在高维统计中，我们需要关心“从无穷撤回一些”，也就是 n 大但不完全大的情况，关心一些参考量（最典型如 loss，或者说 excess risk）随 n 增大的时候的变化趋势，从而了解一些统计模型的样本性质。渐进统计能够成立所依赖的 trick 是：对于性质足够好的“平均行为”（比如大数定律），其中总会有东西被随机性给平均掉/互相抵消掉，对于 $n \rightarrow \infty$ 的情况，我们简单地发现细粒度的细节全部消失了，只留下我们经常关心的粗粒度性质；而在高维统计中，我们进一步关心“在多大程度上（as a function of n ）”这些细节被冲洗掉，以控制尾概率（tail probability）的形式出现，例如：

$$\mathbb{P}(|\cdot - \mathbb{E}[\cdot]| \geq t) \leq \text{decaying function of } t$$

一个典型的例子就是高维回归，比如 p 与 n 同步增长的情况。在传统渐进统计框架中 ($p = \text{const}$) 是无法处理这种问题的，而应该先撤回到有限的 n ，通过包含 n 的理论，将 p 引入之后才能解决高维回归的统计性质问题。

所以对高维问题的理解大致有几步，就像把大象塞进冰箱一样：首先比如我们要研究一个复杂的对象，比如一串随机变量的最大值，一组数据的 empirical loss，一个高维矩阵的 norm（在某种意义上的，比如秩/operator norm/vector norm/trace）；之后大致确定 $\mathbb{E}[\cdot]$ 的 bound（as a function of e.g. n, p ）；然后控制 $\cdot - \mathbb{E}[\cdot]$ 的 concentration。虽然只有几步，但是过程中需要处理很多细节：研究的对象（函数）需要有怎么样的性质才足够好，能够产生有效的 concentration（以及如何 relax 对函数性质的限制）？期望如何估计？（因为可能很难计算，没有解析表达式）

参考书目：

MJW *High-Dimensional Statistics: A Non-Asymptotic Viewpoint* by Martin J. Wainwright

RV *High-Dimensional Probability: An Introduction with Applications in Data Science* by Roman Vershynin

RH *High-Dimensional Statistics Lecture Notes* by Philippe Rigollet and Jan-Christian Hütter

RvH *Probability in High Dimension - APC 550 Lecture Notes* by Ramon van Handel

YW *Information Theoretic Methods for High-Dimensional Statistics* by yihong Wu

2 Concentration Inequalities

Concentration 指的是随机变量在“某个值”附近不会偏离太远，最典型的例子就是 Markov 不等式：与期望的偏差被方差控制。综合来说有很多 concentration 的方法，核心基本上就是“控制尾部” (tail behaviour)，

以及一些主旨相似的方法，比如控制矩（或矩母函数）。除了直接控制随机变量，我们还希望研究控制随机变量的函数，以及相关随机过程的行为。这里给出的基本都是在最 general 的情况下的 bound，对于一些特殊的问题则常常可以通过更仔细地处理得到更好的 bound。

2.1 Sub-Gaussian

对于随机变量的尾部控制一个典型的例子就是研究所谓的“亚高斯型” (sub-Gaussian) 型随机变量，它有如下几个等价表述： X is sub-Gaussian if and only if there exists some $K_i > 0$ such that

1. 控制尾部概率：

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq t) \leq 2e^{-t^2/K_1^2}, \quad \forall t \geq 0$$

2. 控制所有阶矩：

$$(\mathbb{E}[|X - \mathbb{E}[X]|^p])^{1/p} \leq K_2 \sqrt{p}, \quad \forall p \geq 1$$

亚高斯随机变量的参数也由此处的最小的 K_2 给出。

$$\|X\|_{\psi_2} := \sup_{p \geq 1} \frac{1}{\sqrt{p}} (\mathbb{E}[|X - \mathbb{E}[X]|^p])^{1/p}$$

3. 控制矩母函数：

$$\mathbb{E}[e^{\lambda(X - \mathbb{E}[X])}] \leq e^{\lambda^2 K_3^2/2}, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

这样我们就有了一类“性质比较好的”随机变量，也就是尾部行为不会特别离谱，我们能够在均值附近解决问题。这样的随机变量在高维统计中有很多应用，最重要的是 Hoeffding bound：对于亚高斯零均值的 $X = (X_1, \dots, X_n)$ ，我们有 $\forall a \in \mathbb{R}^n$ ：

$$\mathbb{P}(|\langle a, X \rangle| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{\|a\|_2^2 \max_i \|X_i\|_{\psi_2}^2}\right)$$

取 $a = \frac{1}{n}\mathbf{1}$ ，就得到关于均值的 Hoeffding bound。

类似的“好的”随机变量还有 sub-exponential 型，它的尾部行为稍差一些：

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq t) &\leq 2e^{-t/K_1}, \quad \forall t \geq 0 \\ (\mathbb{E}[|X - \mathbb{E}[X]|^p])^{1/p} &\leq K_2 p, \quad \forall p \geq 1 \end{aligned}$$

其亚指数参数为

$$\|X\|_{\psi_1} := \sup_{p \geq 1} \frac{1}{p} (\mathbb{E}[|X - \mathbb{E}[X]|^p])^{1/p}$$

由此可以直接得到亚指数型与亚高斯型的关系。对于亚高斯的 X ：

$$\|X\|_{\psi_2} \leq \|X^2\|_{\psi_1} \leq 2\|X\|_{\psi_2}$$

仔细地展开矩母函数很容易证。

2.2 Hoeffding's Inequality

从随机变量出发我们可以 bound 相应的随机过程以及随机变量的函数。重要例子是 Hoeffding 不等式。对于独立的 $\{X_i \sim \text{Sub-Gaussian}\}_{i=1}^n$ 我们有

$$\mathbb{P}\left(\left|\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}[X_i])\right| \geq t\right) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{\sum_{i=1}^n \|X_i\|_{\psi_2}^2}\right)$$

2.3 McDiarmid's Inequality

另一个常用的不等式是 McDiarmid 不等式, 适用于逐坐标 bounded 的函数 (bounded-difference function), 是鞅差 bound 的推论。

$$|f(x_1, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i-1}, \tilde{x}_i, x_{i+1}, \dots, x_n)| \leq c_i$$

, 有

$$\mathbb{P}(f(X_1, \dots, X_n) - \mathbb{E}[f(X_1, \dots, X_n)] \geq t) \leq \exp\left[-\frac{2t^2}{\sum c_i^2}\right]$$

2.4 Bounds for Lipschitz Functions

一个更为实用/常用的情形是 bound Lipschitz 函数的行为。因为很多时候我们想要 bound 住的是类似 norm 的东西, 这些东西很多时候都是 Lipschitz 函数。对于 L -Lipschitz 函数 $f: \mathcal{X}^n \mapsto \mathbb{R}$ 和 $X \sim \text{Gaussian}(0, I)$

$$\mathbb{P}(|f(X) - \mathbb{E}[f(X)]| \geq t) \leq 2 \exp\left(-\frac{t^2}{2nL^2}\right)$$

也即: 高斯 r.v. 经过 L -Lipschitz 函数后的行为类似于亚高斯 $\text{subGau}(L^2)$ 。

2.5 Maximal Inequality

对于亚高斯变量一个非常好的用处是: 既然其尾部行为比较好, 那么一组亚高斯变量的 max 的尾部行为也会比较好, 表现在我们可以 bound $\mathbb{E}[\max_{i \leq n} X_i]$ 。

对于 $X_1, \dots, X_n \sim \text{subGau}(\sigma^2)$ 有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\max_{i \leq n} X_i\right] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{\lambda} \log \max e^{\lambda X_i}\right] \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \log \mathbb{E}\left[\max e^{\lambda X_i}\right] \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \log \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n e^{\lambda X_i}\right] \\ &\leq \frac{1}{\lambda} \log n + \frac{1}{\lambda} \frac{\lambda^2 \sigma^2}{2} \\ &= \frac{1}{\lambda} \log n + \frac{\lambda \sigma^2}{2}, \quad \forall \lambda > 0 \end{aligned}$$

优化 λ 得到

$$\mathbb{E}\left[\max_{i \leq n} X_i\right] \leq \sigma \sqrt{2 \log n}$$

由于上面我们并没有施加任何独立性条件，所以我们可以创建一个 $X_1, \dots, X_n, -X_1, \dots, -X_n$ 来得到对 $\max |X_i|$ 的 bound

$$\mathbb{E} \left[\max_{i \leq n} |X_i| \right] \leq \sigma \sqrt{2 \log 2n}$$

尾部概率则是简单地通过 union bound 得到

$$\begin{aligned} \mathbb{P} \left(\max_{i \leq n} X_i > t \right) &= \mathbb{P} \left(\bigcup X_i > t \right) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i > t) = n \mathbb{P}(X_1 > t) \\ &\leq n \exp \left(-\frac{t^2}{2\sigma^2} \right) \end{aligned}$$

Idea: 对有限个 subGau 的 maximal 的 bound 是很实用的，因为对于某个我们想要研究的无限集，我们可以通过寻找其有限大代表元素集合（比如 covering number）来将整个无限集上的 maximal bound 转化为有限集上的 maximal bound。见 4.3 节的相关讨论。

2.6 Others

- Bernstein's Inequality: 稍微更小心地处理 sub-exp 的尾部即可。对于零均值 $X_i \sim \text{subexp}(\lambda)$ 有

$$\mathbb{P}(\bar{X} > t) \vee \mathbb{P}(\bar{X} < -t) \leq \exp \left[-\frac{n}{2} \left(\frac{t^2}{\lambda^2} \wedge \frac{t}{\lambda} \right) \right]$$

反映了这样一件事：亚指数在近处的行为类似于高斯 (t^2)，在远处的行为类似于指数 (t)。

- 鞅差序列 $\{(D_k, \mathcal{F}_k)\}_{k=1}^\infty$ 的 bound。如果 $D_k | \mathcal{F}_k$ 是亚指数的 $\text{subexp}(\nu_k, \alpha_k)$ ，那么和会有 bound

$$\sum_{k=1}^n D_k \sim \text{subexp} \left(\sqrt{\sum_{k=1}^n \nu_k^2}, \max \alpha_k \right)$$

3 Random Process and Complexity Control

一个随机过程

$$X(t), \quad t \in T$$

是一个由指标集 T index 的随机变量，其中 T 可能是连续/离散，可以是多维度的，甚至有一些其它几何结构。在高维统计的场景中 T 经常是模型假设类 $\mathcal{H}$ (的参数化 Θ)，而 $X_i(t)$ 可以是 $X_i(t) = \hat{f}(x_i) - \mathbb{E}[\hat{f}(x_i)]$ 或是 $X_i(t) = \ell(h(x_i; \theta), y_i) - \mathbb{E}[\ell(h(x_i; \theta), y_i)]$ 等等。我们通常关心的对象也是形如

$$\mathbb{E} \left[\sup_{t \in T} \sum_{i=1}^N X_i(t) \right], \quad \mathbb{E} \left[\sup_{t \in T} \left| \sum_{i=1}^N X_i(t) \right| \right]$$

的东西（一族零均值随机过程的上界）。笼统来说这和指标集 T 的“大小”和“形状”有关，我们有诸多手段来控制（upper or lower bound）这些东西。

3.1 Complexity Control Via Metric Entropy

3.1.1 Rademacher Complexity and Symmetrization

Complexity 是从随机过程的角度对一个集合的“大小”和“形状良好”的描述，关于其应用见4.3节。对于一系列零均值随机过程 $[X_1(t), \dots, X_N(t)] := \vec{X}(t)$ ，我们定义其 Rademacher 复杂度为¹

$$\mathcal{R}(T) = \mathbb{E} \left[\sup_{t \in T} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i X_i(t) \right| \right], \quad \varepsilon_i \sim \text{Rademacher}(\{\pm 1\})$$

可以如此理解： $\vec{X}(t) \mapsto \langle \varepsilon, \vec{X}(t) \rangle$ 相当于是做了一个对称化的操作，我的理解是这让我们可以利用上零均值的条件，得到下面的 bound：

$$\frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\sup \left| \langle \varepsilon, \vec{X}(t) \rangle \right| \right] \leq \mathbb{E} \left[\sup \left| \sum_i X_i(t) \right| \right] \leq 2 \mathbb{E} \left[\sup \left| \langle \varepsilon, \vec{X}(t) \rangle \right| \right]$$

证明思路和4.3中的类似，通过反复将对称话操作拿出拿进，制备 $\vec{X}_t$ 的 copies 来实现转换。²

3.1.2 Covering Number

本 subsection 余下部分本来接在 ULLN control 后，所以使用的是 (X_θ, Θ) 或 $X_h, \mathcal{H}$ 这套记号，基本上作 $\theta \mapsto t, \Theta \mapsto T$ 即可接续上文。

复杂度笼统来说就是一个集合的“大小”。在高维问题中我们很多时候关心的是一个无限集合，这个时候没办法用 card 来处理问题，退而求其次得我们研究 covering number 和 packing number。也就是将集合 $\mathcal{H}$ 近似到某个精确度 ε 来研究。

- Covering Number: 对于一个集合 $\mathcal{H}$ ，我们定义其 ε -covering number 为

$$N(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|) := \min \{m \in \mathbb{N} : \exists h_1, \dots, h_m \in \mathcal{H}, \forall h \in \mathcal{H}, \exists i \in [m], \|h - h_i\| \leq \varepsilon\}$$

- Packing Number: 对于一个集合 $\mathcal{H}$ ，我们定义其 ε -packing number 为

$$M(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|) := \max \{m \in \mathbb{N} : \exists h_1, \dots, h_m \in \mathcal{H}, \forall i \neq j, \|h_i - h_j\| \geq \varepsilon\}$$

¹也有一些相关概念，包括 Gaussian complexity:

$$\mathcal{G}(T) := \mathbb{E} \left[\sup_{t \in T} \left| \sum_{i=1}^N \varepsilon_i X_i(t) \right| \right], \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

或者 Gaussian width:

$$w(T) := \mathbb{E} \left[\sup_{t \in T} \sum_{i=1}^N \varepsilon_i X_i(t) \right], \quad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

²不带绝对值的 width 版本也是可证的:

$$\frac{1}{2} \mathbb{E} \left[\sup \langle \varepsilon, \vec{X}(t) \rangle \right] \leq \mathbb{E} \left[\sup \sum_i X_i(t) \right] \leq 2 \mathbb{E} \left[\sup \langle \varepsilon, \vec{X}(t) \rangle \right]$$

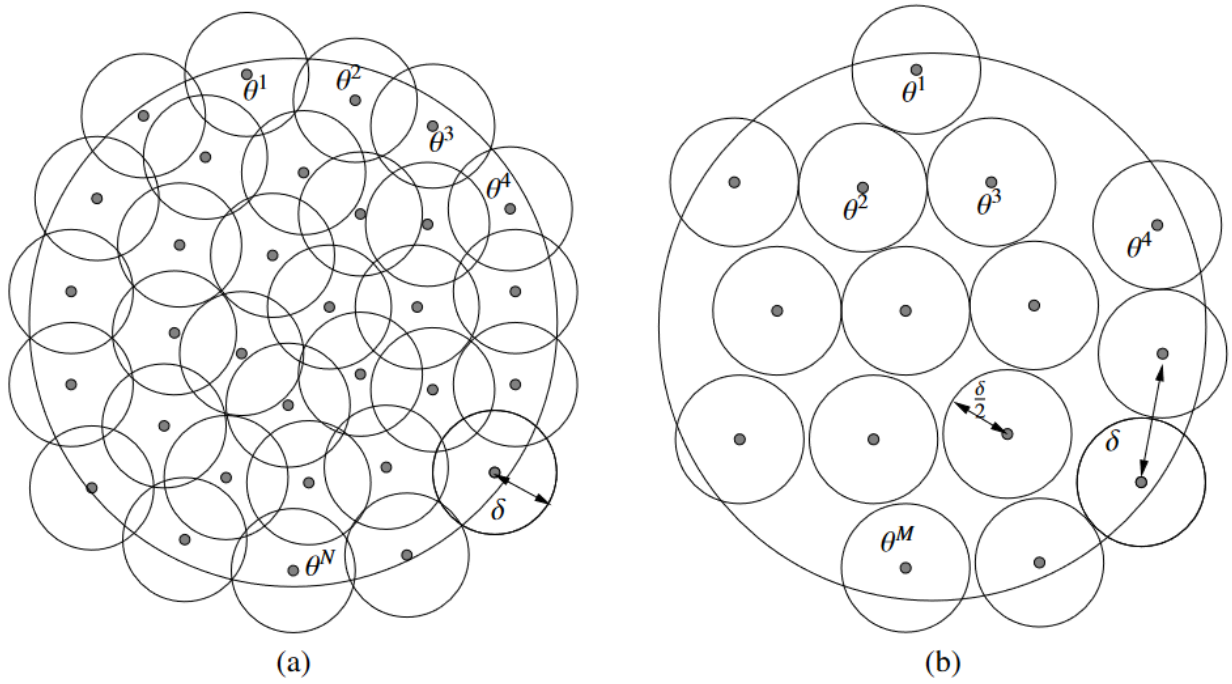


Figure 5.1 Illustration of packing and covering sets. (a) A δ -covering of $\mathbb{T}$ is a collection of elements $\{\theta^1, \dots, \theta^N\} \subset \mathbb{T}$ such that for each $\theta \in \mathbb{T}$, there is some element $j \in \{1, \dots, N\}$ such that $\rho(\theta, \theta^j) \leq \delta$. Geometrically, the union of the balls with centers θ^j and radius δ cover the set $\mathbb{T}$. (b) A δ -packing of a set $\mathbb{T}$ is a collection of elements $\{\theta^1, \dots, \theta^M\} \subset \mathbb{T}$ such that $\rho(\theta^j, \theta^k) > \delta$ for all $j \neq k$. Geometrically, it is a collection of balls of radius $\delta/2$ with centers contained in $\mathbb{T}$ such that no pair of balls have a non-empty intersection.

他们之间有如下很好的关系：

$$M(2\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|) \stackrel{(i)}{\leq} N(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|) \stackrel{(ii)}{\leq} M(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|)$$

证明. (i) 考虑满足 $M(2\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|)$ 的 $\mathcal{M}(2\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|) \subset \mathcal{H}$ 及其中任意两个不同元素 h_i, h_j 。取某个在 $\mathbb{B}_{\|\cdot\|}(h_i, \varepsilon)$ 中的点 h 我们即有

$$\|h - h_j\| \geq \|h_i - h_j\| - \|h - h_i\| > 2\varepsilon - \varepsilon = \varepsilon, \quad \forall h \in \mathbb{B}_{\|\cdot\|}(h_i, \varepsilon)$$

也就是说 $\mathcal{M}(2\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|) \setminus \{h_i\}$ 不满足 ε -covering, 又因为 ε -covering 是所有如此集合的 card 下界, 所以 $N(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|) \geq M(2\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|)$ 。

(ii) 考虑满足 $M(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|)$ 的 $\mathcal{M}(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|) \subset \mathcal{H}$ 。由于 $\mathcal{M}(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|)$ 是满足 ε -packing 的最大集合, 所以任意 $h \in \mathcal{H}$ 必满足

$$\exists h_i \in \mathcal{M}(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|), \|h - h_i\| \leq \varepsilon$$

(也就是 ε -covering)。因为如果不如此的话, $M(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|) \cup \{h\}$ 就是一个更大的 ε -packing, 这与 $\mathcal{M}(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|)$ 的最大性矛盾。所以 $N(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|) \leq M(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|)$ 。

□

所以我们只需能 bound 住其中之一即可控制集合的尺寸, 一般来说我们会 bound covering。当然进一步来说, 既然 covering 是另一种度量体积/复杂度的公式, 我们自然会有关于体积的 bound:

$$\frac{\text{vol}(\Theta)}{\text{vol}(\varepsilon^d B_{\|\cdot\|}(1))} \leq N(\varepsilon, \Theta, \|\cdot\|) \leq M(\varepsilon, \Theta, \|\cdot\|) \leq \frac{\text{vol}(\Theta + \frac{\varepsilon}{2} B_{\|\cdot\|}(1))}{\text{vol}(\frac{\varepsilon}{2} B_{\|\cdot\|}(1))}$$

特别来说, 一个非常好的例子是任意 ℓ_p norm 球的 covering number:

$$\frac{1}{\varepsilon^d} \leq N(\varepsilon, B_{\|\cdot\|_p}(1), \|\cdot\|_p) \leq M(\varepsilon, B_{\|\cdot\|_p}(1), \|\cdot\|_p) \leq \left(1 + \frac{2}{\varepsilon}\right)^d$$

或者更浓缩来说:

$$\log N(\varepsilon, B_{\|\cdot\|_p}(1), \|\cdot\|_p) \asymp d \log \frac{1}{\varepsilon}$$

一个应用是通过这个方法控制某个集合的 Gaussian 复杂度, 见 Wainwright 的书 P. 136。核心方法是: 对于零均值亚高斯过程 $\{X_\theta : \theta \in \Theta\}$ (w.r.t metric ρ_X), 有如下的 discretization bound

$$\mathbb{E} \left[\sup_{\theta, \tilde{\theta} \in \Theta} (X_\theta - X_{\tilde{\theta}}) \right] \leq \underbrace{2\mathbb{E} \left[\sup_{\gamma, \gamma' \in \Theta; \rho_X(\gamma, \gamma') \leq \varepsilon} (X_\gamma - X_{\gamma'}) \right]}_{\text{approximation error}} + \underbrace{2\sqrt{D^2 \log N(\varepsilon, \Theta, \rho_X)}}_{\text{estimation error}}, \quad \forall \varepsilon$$

其中 $D = \sup_{\theta, \tilde{\theta} \in \Theta} \rho_X(\theta, \tilde{\theta})$ 。亚高斯过程指的是

$$\mathbb{E} \left[e^{\lambda(X_\theta - X_{\tilde{\theta}})} \right] \leq e^{\lambda^2 \rho_X(\theta, \tilde{\theta})/2}$$

上面的 discretization bound 的右边是一个 ε 的函数, 我们再对 ε 优化就能 trade-off 两个 error 得到一个更好的 bound。

以 $\mathcal{H} \subset \mathbb{R}^n$ with ℓ_2 norm 为例:

$$\mathcal{G}(\mathcal{H}) \leq \min_{\varepsilon \in [0, D]} \left\{ \varepsilon \sqrt{d} + 2 \sqrt{D^2 \log N(\varepsilon, \mathcal{H}, \|\cdot\|_2)} \right\} \quad (3.1)$$

具体例子见 Wainwright 的书 P. 137。

证明. (Sketch) 本质上大致是这么件事情: 在 $\theta, \tilde{\theta}$ 之间插入 $\gamma, \gamma' \in \mathcal{N}(\varepsilon, \Theta, \rho_X)$

$$\begin{aligned} \sup_{\theta, \tilde{\theta} \in \Theta} (X_\theta - X_{\tilde{\theta}}) &\leq \sup_{\theta, \gamma \in \mathcal{N}(\varepsilon, \Theta, \rho_X)} (X_\theta - X_\gamma) + \sup_{\gamma, \gamma' \in \mathcal{N}(\varepsilon, \Theta, \rho_X)} (X_\gamma - X_{\gamma'}) + \sup_{\tilde{\theta}, \gamma' \in \mathcal{N}(\varepsilon, \Theta, \rho_X)} (X_{\gamma'} - X_{\tilde{\theta}}) \\ &\leq 2 \sup_{\gamma, \gamma' \in \Theta; \rho_X(\gamma, \gamma') \leq \varepsilon} (X_\gamma - X_{\gamma'}) + 2 \max_{\theta_i \in \mathcal{N}(\varepsilon, \Theta, \rho_X)} |X_{\theta_i} - X_{\theta_1}| \\ &\leq 2 \sup_{\gamma, \gamma' \in \Theta; \rho_X(\gamma, \gamma') \leq \varepsilon} (X_\gamma - X_{\gamma'}) + 2 \sqrt{D^2 \log N(\varepsilon, \Theta, \rho_X)} \end{aligned}$$

□

3.1.3 Chaining

上面的红色部分实际上是一个过于粗糙的近似, 我们可以用 chaining 方法来改进, 得到 Dudley's entropy integral bound.

$$\mathbb{E} \left[\sup_{\theta, \tilde{\theta} \in \Theta} (X_\theta - X_{\tilde{\theta}}) \right] \leq \underbrace{2 \mathbb{E} \left[\sup_{\gamma, \gamma' \in \Theta; \rho_X(\gamma, \gamma') \leq \varepsilon} (X_\gamma - X_{\gamma'}) \right]}_{\text{approximation error}} + \underbrace{64 \sqrt{2} \int_{\varepsilon/4}^{D/2} \sqrt{\log N(u, \Theta, \rho_X)} du}_{\text{estimation error}}, \quad \forall \varepsilon$$

证明. (Sketch) Chaining 方法的主旨是, 将 Θ 在 $\varepsilon_m = D \cdot 2^{-m}$ 精度下依次划分, 然后对于每一个递进层 $\mathcal{N}(D2^{-m}, \Theta, \rho_X) \rightsquigarrow \mathcal{N}(D2^{-(m+1)}, \Theta, \rho_X)$, bound 粗细粒度改进时 approximation error:

$$\begin{aligned} \sup_{\theta, \tilde{\theta} \in \Theta} (X_\theta - X_{\tilde{\theta}}) &\leq \max_{\gamma, \gamma' \in \mathcal{N}(D2^{-1}, \Theta, \rho_X)} |X_\gamma - X_{\gamma'}| + \sum_{m=2}^{\sim \log_2 D} \max_{\beta \in \mathcal{N}(D2^{-m}, \Theta, \rho_X)} |X_\beta - X_{\text{sth in previous level}}| \\ &\leq \sum_{m=1}^{\sim \log_2 D} 2D \cdot 2^{-m+1} \sqrt{\log N(D2^{-m}, \Theta, \rho_X)} \\ &\lesssim \text{const} \cdot \int_{\varepsilon/4}^{D/2} \sqrt{\log N(u, \Theta, \rho_X)} du \quad (\text{precise}) \\ &\lesssim C \cdot \int_0^{D/2} \sqrt{\log N(u, \Theta, \rho_X)} du \quad (\text{rough}) \end{aligned}$$

其中的红色部分是通过更精确的 trivial 计算可算出来的常数。

□

3.2 Sudakov-Fernique's Inequality for Gaussian Processes

对于特别的 $X(t) \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ 有特殊的比较定理, Sudakov-Fernique's 不等式。若 $(X(t))_{t \in T}$ 和 $(Y(t))_{t \in T}$ 是零均值高斯过程, 有

$$\|X_t - X_s\|_2 \leq \|Y_t - Y_s\|_2, \quad \forall t, s \in T \Rightarrow \mathbb{E} \left[\sup_t X_t \right] \leq \mathbb{E} \left[\sup_t Y_t \right]$$

Remark: 注意到这里的条件相当于在说 $\mathbb{E}[X_t X_s] \geq \mathbb{E}[Y_t Y_s]$, 这是一个“协方差的单调性”条件: 内部“更不一致的”(Y) 更容易有大的 supremum。

证明. 使用如下的引理: 对于 $W \sim \mathcal{N}(0, \Xi)$ 和可导的 h , 有

$$\mathbb{E}[Wh(W)] = \Sigma \mathbb{E}[\nabla h(W)]$$

用密度函数做分部积分即可得到。

然后对 $X(t), Y(t)$ 做插值:

$$Z_u(t) = \sqrt{u}X(t) + \sqrt{1-u}Y(t)$$

然后对合适的 f 尝试证明 $\mathbb{E}[f(Z_u(t))]$ 关于 u 的单调性即可。具体来说取 $f(x) = \frac{1}{\beta} \log \sum_i e^{\beta x_i} \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} \max x_i$ 即可。

$$\begin{aligned} \frac{d}{du} \mathbb{E}[f(Z(u))] &= \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n \frac{df}{d\xi_i} \left(\frac{X(t)}{2\sqrt{u}} - \frac{Y(t)}{\sqrt{1-u}} \right) \right] \\ &\stackrel{\text{Lemma}}{=} \frac{1}{2\sqrt{u}} \sum_{i=1}^n \Sigma_X \cdot \mathbb{E} \left[\sqrt{u} \nabla \frac{df}{d\xi_i} \right] - \frac{1}{2\sqrt{1-u}} \sum_{i=1}^n \Sigma_Y \cdot \mathbb{E} \left[\sqrt{1-u} \nabla \frac{df}{d\xi_i} \right] \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (\Sigma_{X,ij} - \Sigma_{Y,ij}) \mathbb{E} \left[\frac{d^2 f}{d\xi_i d\xi_j} \right] \end{aligned}$$

trivially 可以发现 $\frac{d^2 f}{d\xi_i d\xi_j} \leq 0$, 这样就能用单调性得到结论。

□

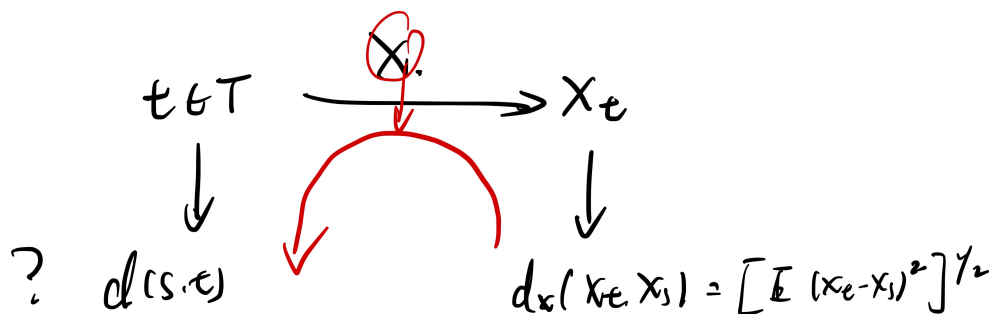
Application: L -Lipshitz 函数的 supremum bound。

Example: 对随机矩阵 $\{X_{ij} \stackrel{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)\}_{m \times n}$ 推 bound $\mathbb{E}[\|X\|] \leq \sqrt{m} + \sqrt{n}$ 。

Application: 将 $\vec{X}(t)$ 设为我们想研究的过程, Y 是另一个相关的, 容易研究的过程 (or vice versa), 通过 Sudakov-Fernique's 不等式我们可以得到 $\mathbb{E}[\sup X(t)]$ 的 upper(或 lower) bound。具体来说,

$$(s, t) \mapsto \mathbb{E}[(X(t) - X(s))^2]^{1/2}$$

是 $\{X\}$ 空间中的正则度量 (欧式度量), 我们可以通过下面这个反向路径诱导出 T 空间的 (伪) 度量:



也就是 $X(\cdot) \mapsto d_T(\cdot, \cdot)$, 这允许我们通过在 X 欧式空间中研究 T 的几何和尺寸 (比如这里就可以应用 Sudakov Ineq 了)。

比如对于这样诱导出的 T 空间的度量, 我们可以进行 T 的 packing $\mathcal{M}(\delta, T, d_T(\cdot, \cdot)) = \mathcal{M}(\delta, X(T), \|\cdot\|_2)$ 。进而通过 $Y_t = \text{independent } N(0, \delta^2/2)$ 即可得到一个 X_t 的 lower bound:

$$\forall s, t \in \mathcal{M}(\delta, T, d_T(\cdot, \cdot)) : d^2(s, t) = \mathbb{E}[(X_s - X_t)^2] \geq \varepsilon^2 = \mathbb{E}[N(0, \delta^2)^2] = \mathbb{E}[(Y_t - Y_s)^2]$$

故而得到 (use MJW Exercise 2.11 or Vershynin Exercise 2.5.11)

$$\mathbb{E}[\sup X_t] \geq \mathbb{E}[\sup Y_i] \geq c\delta\sqrt{\log M(\delta, T, d_T(\cdot, \cdot))}$$

进一步由于有 $M(\delta, T, \cdot) \geq N(\delta, T, \cdot)$ 我们也可以将 X_t 构造一个容易的过程来 bound 覆盖数。

Example: 比如对于直径 $D \leq 1$ 的 N 顶点多边形 P

$$\delta\sqrt{\log N(\delta, T, \cdot)} \leq c\mathbb{E}\left[\sup_{t \in P} \langle \varepsilon, t \rangle\right] = c\mathbb{E}\left[\sup_{t \in \text{vertices}} \langle t, \varepsilon \rangle\right] \lesssim \delta\sqrt{\log N}, \quad \varepsilon \sim N(0, 1)$$

以此得到

$$N(\delta, T, \cdot) \lesssim N^{c/\varepsilon^2}$$

(更精确的结果见 Stat461-2023Fall exam Q2, 得到 $C = 1$)

3.3 Maurey's Empirical Process Inequality for Packing Numbers

这个方法是 RV 里第一个例子中 bound polytope packing number 的方法。具体来说：比如我们想要制作某种有界集合 (WLOG 缩放到半径为 1) 的 covering B_1 , 那么任意的 $x \in B_1 \subset \mathbb{R}^d$ 都诱导出一个随机变量

$$Z_x = \begin{cases} \text{sgn}(x_i)\hat{e}_i, & w.p. |x_i| \\ 0, & w.p. 1 - |x_i|_1 \end{cases}$$

它满足 $\mathbb{E}[Z_x] = x$ 以及. 于是通过制备 k 个 Z 的 copies 我们有

$$\mathbb{E}\left[\|\bar{Z}_x - x\|_2^2\right] = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^d \text{var}(Z_i) = \frac{1}{k} \mathbb{E}\left[\|Z_x - x\|_2^2\right] \leq \frac{1}{k} \mathbb{E}\left[\|Z_x - x\|_1^2\right] \leq \frac{1}{k}$$

通过选择 $k = 1/\varepsilon^2$ 我们就有

$$\mathbb{E}\left[\|\bar{Z}_x - x\|_2^2\right] \leq \varepsilon \Rightarrow \exists \text{some realization } \bar{z}_x \text{ s.t. } \|\bar{z}_x - x\|_2 \leq \varepsilon$$

由于以上对于任意 x 都成立, 所以我们只要研究有多少种 $\bar{z}$ 的取法就好 (注意到给定 ε , i.e. k , 之后, $\bar{z}$ 无非就是在所有 d 个 $\hat{e}_i$ 中 (可重复无排序地) 选 k 个而已):

$$|\mathcal{N}| \leq \binom{d + \frac{1}{\varepsilon^2} - 1}{\frac{1}{\varepsilon^2}} \lesssim (d\varepsilon^2 + 1)^{1/\varepsilon^2}$$

i.e.³

$$\log |\mathcal{N}(\varepsilon)| \lesssim \frac{1}{\varepsilon^2} \log(1 + d\varepsilon^2)$$

³具体到球来说, 可以对比用 volume argument 的结果:

$$\log |\mathcal{N}(\varepsilon)| \lesssim d \log(1 + \frac{1}{\varepsilon})$$

volume argument 的结果对于小 ε 来说更好, 反之则是 Mauray 的结果更好。

3.4 本章小结

我们有如下的 bound: 对于零均值高斯过程 $[X_1(t), \dots, X_N(t)] := \vec{X}(t), t \in T$, 和 δ covering number $N(\delta, T, \cdot)$, 有

$$c \sup_{\delta > 0} \delta \sqrt{\log N(\delta, T, \cdot)} \stackrel{\text{Sudakov}}{\leq} \mathbb{E} \left[\sup_{t \in T} X_t \right] \stackrel{\text{Dudley}}{\leq} C \int_0^{\text{Diam}(T)/2} \sqrt{\log N(u, T, \cdot)} du$$

其中更具体来说, Dudley side 对于 subGau 也有效, 上界 $\propto \|X_t\|_{\psi_2}$.

3.5 其他实用 bound

- Gilbert-Varshamov:

$$\log |\mathcal{N}(B_1(1), \varepsilon, \|\cdot\|_2)| \asymp \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon^2} \log d\varepsilon^2, & \varepsilon \gtrsim d^{-1/2} \\ d, & \varepsilon \asymp d^{-1/2} \\ d \log \frac{1}{\varepsilon^2 d}, & \varepsilon \lesssim d^{-1/2} \end{cases}$$

这个结果直观来说和前面 volume argument v.s. Maurey 的结果是类似的。

4 Supervised Learning and Gereralization Bounds

4.1 Model and Empirical Risk

机器学习中的典型框架是有监督学习 (supervised learning), 数据为 $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n \subset \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, X 与 Y 之间由函数 $h: \mathcal{X} \mapsto \mathcal{Y}$ 刻画, 我们即希望学习这样一个 predictor (也就是我们的模型)。模型的好坏由一个损失函数 (loss function) $\ell: \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \mapsto \mathbb{R}$ 来刻画, 以反映估计值和真实值之间的差距。

- Expected Loss (of a model h):

$$L(h) = \mathbb{E}_{X,Y} [\ell(h(X), Y)]$$

- Excess Risk:

$$E(h) = L(h) - \inf_{h' \in \mathcal{H}} L(h')$$

其中 $\mathcal{H}$ 是我们的假设空间/假设类 (hypothesis class)。我们的任务就是在 $\mathcal{H}$ 中找到一个 h , 使得 $E(h)$ 尽可能小, 即取得最小的 excess risk (对应泛化误差)。进一步, 表达式后半部分的 minimizer 即为 ground truth 的 h^*

$$h^* = \arg \inf_{h' \in \mathcal{H}} L(h')$$

为了强调这一点我们 overload E 为 $E(h, h^*)$ 。

- Empirical Loss: 实际上我们并不能求出 Expected Loss, 只能用数据来近似之。

$$\hat{L}_n = \hat{L}(\mathcal{D}_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i), y_i)$$

已经提到，我们的目标是找到一个 h ，使得 $E(h, h^*)$ （或等价地，使 $L(h)$ ）尽可能小，我们的估计量则自然是通过最小化 $\hat{L}_n$ 来实现的，此估计量为 $\hat{h}_n$ 。

$$\hat{h}_n = \arg \inf_{h' \in \mathcal{H}} \hat{L}_n(h')$$

- 参数化：对于假设类 $\mathcal{H}$ ，很多情况下我们可以将其参数化到有限维空间上（比如线性模型 $\{x \mapsto \beta \cdot x, \beta \in \mathbb{R}\}$ ，CDF 经验估计 $\{x \mapsto \mathbf{1}_{(-\infty, t]}(x), t \in \mathbb{R}\}$ ），此时我们直接 overload 上述的 L 和 E ，用函数 $h \in \mathcal{H}$ 的参数化 $\theta \in \Theta$ 来表示 h ，即 $L(\theta)$ 和 $E(\theta, \theta^*)$ 。（非参数化情形暂不讨论）

$$L(\theta) = \mathbb{E}_{X,Y} [\ell(h(X; \theta), Y)]$$

$$E(\theta, \theta^*) = L(\theta) - \inf_{\theta' \in \Theta} L(\theta') = L(\theta) - L(\theta^*)$$

$$\hat{L}_n(\theta) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i; \theta), y_i)$$

一个好的模型应该能使得 emperical risk $E(\hat{\theta}, \theta^*)$ 尽可能小。在高维统计中我们关心：随着样本量 n 的增大， $E(\hat{\theta}, \theta^*)$ 以何种趋势减小，即我们关心的是 $E(\hat{\theta}, \theta^*)$ 的性质，它可以作如下分解：

$$E(\hat{\theta}, \theta^*) = \underbrace{L(\hat{\theta}) - \hat{L}(\hat{\theta})}_{\text{I}} + \underbrace{\hat{L}(\hat{\theta}) - \hat{L}(\theta^*)}_{\text{II}} + \underbrace{\hat{L}(\theta^*) - L(\theta^*)}_{\text{III}}$$

其中：

- II 非正
- III 由于 θ^* 是不带随机性的参数，并注意到 $\mathbb{E}_{\mathcal{D} \sim \theta^*} [\hat{L}(\theta^*)] = L(\theta^*)$ ，这一项可以用经典的对均值的 bound 来控制，比如 Hoeffding bound。

I 比较麻烦，因为 $\hat{L}$ 是与样本有关的（有随机性）

$$\text{I} = \mathbb{E} \left[\ell(h(X; \hat{\theta}), Y) \right] - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i; \hat{\theta}), y_i)$$

这需要 ULLN（uniform law of large numbers）来控制

$$\text{I} \leq \sup_{\theta \in \Theta} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i; \theta), y_i) - \mathbb{E} [\ell(h(X; \theta), Y)] \right| := \|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}(\Theta)}$$

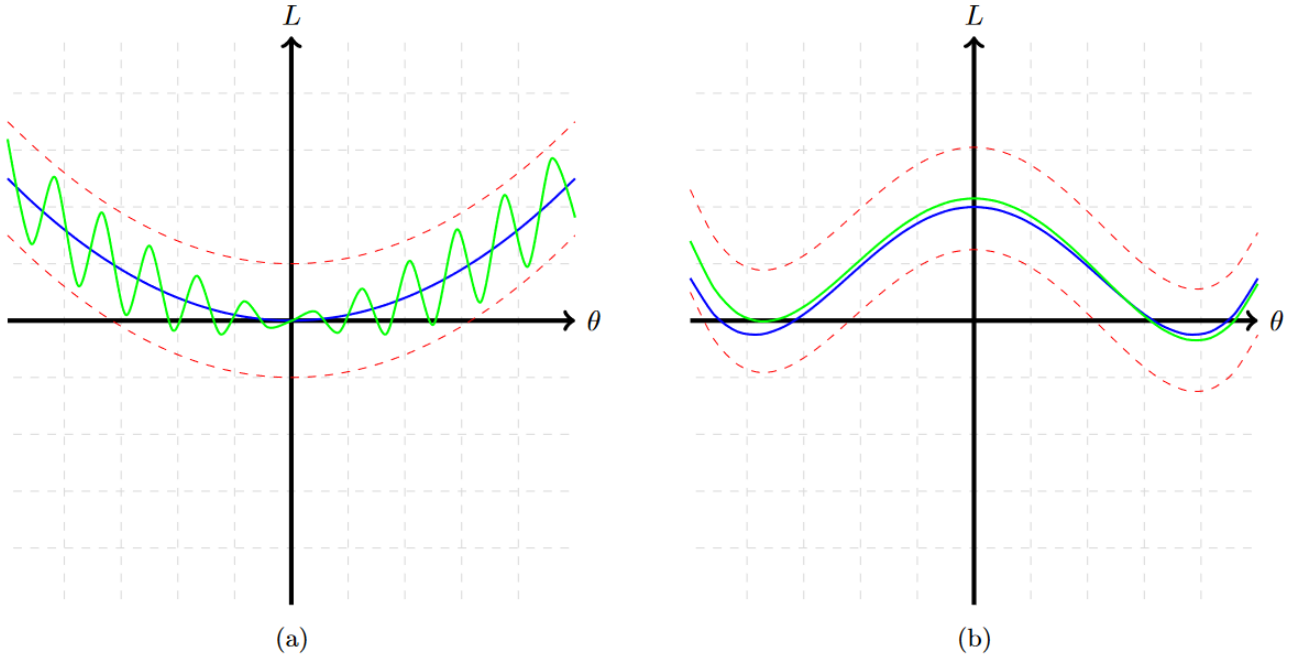


Figure 4.1: These curves demonstrate how we apply uniform convergence to bound the population risk. The blue curves are the unobserved population risk we aim to bound. The green curves denote the empirical risk we observe. Though this curve is often depicted as the fluctuating curve used in Figure 4.1a, it is more often a smooth curve whose shape mimics that of the population risk (Figure 4.1b). Uniform convergence allows us to construct additive error bounds for the excess risk, which are depicted using the red, dashed lines.

4.2 ULLN Control

(To be modified)

4.3 Via Rademacher Complexity

控制 $\|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}(\Theta)}$ 的一种方法是用 Rademacher 复杂度 (Rademacher complexity)

定义: 对于一个集合 $\mathcal{I} \equiv \{i\} \subset \mathbb{R}^n$, 我们定义其 Rademacher 复杂度 $\mathcal{R}(\mathcal{I})$ 为

$$\mathcal{R}(\mathcal{I}) := \mathbb{E} \left[\sup_{i \in \mathcal{I}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i i_i \right| \right], \quad \varepsilon_i \sim \text{Rademacher}(\{\pm 1\})$$

直观来说, 如果集合 $\mathcal{I}$ “很大”, 那么我们就容易地总能找到 $i \in \mathcal{I}$ 很大, 使得 $\langle \varepsilon, i \rangle$ 很大。更多关于 Complexity 的讨论见 3.1.1 节。

我们会看到, risk 就可以通过 Rademacher 复杂度来控制。这里的 loss 来自前面 I 部分, 即我们希望控制

$$I \leq \sup_{\theta \in \Theta} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i; \theta), y_i) - \mathbb{E}[\ell(h(X; \theta), Y)] \right| := \|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}(\Theta)}$$

对于任意给定的数据 $\mathcal{D}$ 和假设空间 $\mathcal{H}$ 都会生成一个集合, 为了克服掉数据的随机性我们再套一个期望, 进一步定义这个场景下的 Rademacher 复杂度为

$$\mathcal{R}(\mathcal{H}) := \mathbb{E}_{\mathcal{D} \sim \mathbb{P}} [\mathcal{R}(\{\ell(h(x_i), y_i)\}_{h \in \mathcal{H}})] = \mathbb{E}_{\mathcal{D} \sim \mathbb{P}} \left[\mathbb{E}_{\varepsilon \sim \text{Unif}\{\pm 1\}} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \ell(h(x_i), y_i) \right| \right] \right]$$

这个情形下可以用 Rademacher 复杂度来控制 risk 的收敛性。定理如下：

$$\frac{1}{2}\mathcal{R}(\mathcal{H}) - \frac{\sup_{h \in \mathcal{H}} \mathbb{E} [|\ell(h(x), y)|]}{2\sqrt{n}} \leq \mathbb{E} [\|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}}] \leq 2\mathcal{R}(\mathcal{H})$$

定理的证明用了一个神乎其技的对称话 trick

上界：

证明. 我们制备一个 $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ 的 i.i.d. copy $\tilde{\mathcal{D}} = \{(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i)\}_{i=1}^n$. 于是可以在一些地方把 $\mathcal{D}$ 和 $\tilde{\mathcal{D}}$ 混合/替换, 然后再用对称属性将混合的 X - Y 换成 εX 从而由 risk gap 过渡到 complexity, 实在是非常巧妙:

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}}] &= \frac{1}{n} \mathbb{E}_{\mathcal{D}} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i), y_i) - \mathbb{E}_{\tilde{\mathcal{D}}} [\ell(h(\tilde{x}_i), \tilde{y}_i)] \right| \right] \\ &= \frac{1}{n} \mathbb{E}_{\mathcal{D}} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \mathbb{E}_{\tilde{\mathcal{D}}} \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i), y_i) - \ell(h(\tilde{x}_i), \tilde{y}_i) \right| \right] \\ &\stackrel{\text{Jensen}}{\leq} \frac{1}{n} \mathbb{E}_{\mathcal{D}, \tilde{\mathcal{D}}} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i), y_i) - \ell(h(\tilde{x}_i), \tilde{y}_i) \right| \right] \\ &\stackrel{\text{symmetrize}}{=} \frac{1}{n} \mathbb{E}_{\mathcal{D}, \tilde{\mathcal{D}}, \varepsilon} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i [\ell(h(x_i), y_i) - \ell(h(\tilde{x}_i), \tilde{y}_i)] \right| \right] \\ &\leq 2 \mathbb{E}_{\mathcal{D}, \varepsilon} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \ell(h(x_i), y_i) \right| \right] \\ &= 2\mathcal{R}(\mathcal{H}) \end{aligned}$$

□

下界：

证明. 再用一次对称化得到另一边的 bound

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} [\|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}}] &= \frac{1}{n} \mathbb{E}_{\mathcal{D}} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i), y_i) - \mathbb{E}_{\mathcal{D}} [\ell(h(x_i), y_i)] \right| \right] \\
&= \frac{1}{2n} \mathbb{E}_{\mathcal{D}} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i), y_i) - \mathbb{E}_{\tilde{\mathcal{D}}} [\ell(h(\tilde{x}_i), \tilde{y}_i)] \right| \right] \\
&\quad + \frac{1}{2n} \mathbb{E}_{\tilde{\mathcal{D}}} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \ell(h(\tilde{x}_i), \tilde{y}_i) - \mathbb{E}_{\tilde{\mathcal{D}}} [\ell(h(\tilde{x}_i), \tilde{y}_i)] \right| \right] \\
&\stackrel{\text{triangular}}{\geq} \frac{1}{2n} \mathbb{E}_{\mathcal{D}, \tilde{\mathcal{D}}} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i), y_i) - \ell(h(\tilde{x}_i), \tilde{y}_i) \right| \right] \\
&\stackrel{\text{symmetrize}}{=} \frac{1}{2n} \mathbb{E}_{\mathcal{D}, \tilde{\mathcal{D}}, \varepsilon} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i [\ell(h(x_i), y_i) - \ell(h(\tilde{x}_i), \tilde{y}_i)] \right| \right] \\
&\stackrel{\text{convex}}{\geq} \frac{1}{2n} \mathbb{E}_{\mathcal{D}, \varepsilon} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i (\ell(h(x_i), y_i) - \mathbb{E}_{\mathcal{D}} [\ell(h(x_i), y_i)]) \right| \right] \\
&\geq \frac{1}{2n} \mathbb{E}_{\mathcal{D}, \varepsilon} \left[\sup_{h \in \mathcal{H}} \left| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \ell(h(x_i), y_i) \right| - \frac{1}{2n} \sup_{h \in \mathcal{H}} \mathbb{E} [\|\ell(h(x), y)\|] \left| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i \right| \right] \\
&\geq \frac{1}{2} \mathcal{R}(\mathcal{H}) - \frac{\sup_{h \in \mathcal{H}} \mathbb{E} [\|\ell(h(x), y)\|]}{2\sqrt{n}}
\end{aligned}$$

□

综合以上我们就得到了关于 Rademacher 复杂度的 risk bound

$$\frac{1}{2} \mathcal{R}(\mathcal{H}) - \frac{\sup_{h \in \mathcal{H}} \mathbb{E} [\|\ell(h(x), y)\|]}{2\sqrt{n}} \leq \mathbb{E} [\|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}}] \leq 2\mathcal{R}(\mathcal{H})$$

所以如果我们能上下 bound 住 Rademacher 复杂度，比如比较好的情况是 $\mathcal{R}(\mathcal{H}) = o(1)$ ，那么自然 risk 就会被控制到 0，进一步 $\|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}}$ 如果是 $\frac{b}{n}$ -bounded difference（容易满足的，比如只要 $h \in \mathcal{H}$ 有界）

$$\mathbb{E} [\|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}}] - \|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}} \leq \delta, \quad w.p. \geq 1 - \exp\left(-\frac{n\delta^2}{b^2}\right)$$

那么我们就控制 $\|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|_{\mathcal{H}}$

5 Sparse Regression

5.1 OLS Regression

回归中最为经典的情形。过往情况下我们都要求 $n > d$ ，最好能是 $\gg$ ，以此来保证 $X^T X$ 是可逆的，进而有唯一解。渐进统计中我们已经有了很多关于 OLS 的结果，比如在高斯误差下

$$\mathbb{E} [\text{MSE}] = \mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \left\| \hat{Y} - Y \right\|_2^2 \right] = \sigma^2 \frac{d}{n}$$

（或者在 $X'X$ 不满秩的情况下 $r < d$ 将 d 替换为 r ）。

我们可以用高维的思路 recover 这个问题，并顺便将 error 拓展到更一般的 subGau 情况。具体来说：对于预测问题

$$y = x'\theta^* + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \text{SubGau}(\sigma^2)$$

的解

$$\hat{\theta} \in \arg \min_{\theta \in \mathbb{R}^d} \|Y - X\theta\|^2$$

我们希望研究 $\mathbb{E}[\text{MSE}] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \|\hat{Y} - Y\|_2^2\right] \lesssim ?$ (这里 $Y \in \mathbb{R}^n$ 指数据)

思路如下：首先将 θ^* 和 $\hat{\theta}$ 联系起来（即将真实情况 ε 和估计情况 $\hat{\varepsilon}$ 联系起来）： $\hat{\theta}$ 作为 $\hat{\text{MSE}}$ 的 minimizer，我们有

$$\|\hat{\varepsilon}\| = \|Y - X\hat{\theta}\|_2^2 \leq \|Y - X\theta^*\|_2^2 = \|\varepsilon\|_2^2$$

展开 $Y = X\theta^* + \varepsilon$ 整理，并记 $\hat{\Delta} = \hat{\theta} - \theta^*$

$$\begin{aligned} \|X\hat{\Delta}\|_2^2 &\leq 2\varepsilon'X\hat{\Delta} \\ &= 2\|X\hat{\Delta}\|_2 \frac{\varepsilon'X\hat{\Delta}}{\|X\hat{\Delta}\|_2} \\ \Rightarrow \|X\hat{\Delta}\|_2 &\leq 2 \frac{\varepsilon'X\hat{\Delta}}{\|X\hat{\Delta}\|_2} \\ &\leq 2 \sup_{u \in \mathbb{S}_{n-1}^{r-1}} \varepsilon'u \end{aligned}$$

其中由于 X 是秩 r 的，所以 u 只能在 r 维度子空间和 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的交里。这样我们就有

$$\mathbb{E}\left[\|X\hat{\Delta}\|_2^2\right] \leq 4\mathbb{E}\left[\sup_{u \in \mathbb{S}_{n-1}^{r-1}} (\varepsilon'u)^2\right] = 4\mathbb{E}[\text{subGau}(r\sigma^2)]$$

而 subGau 自动包含了对所有 p 阶矩的 bound，所以我们有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\text{MSE}] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \|X\hat{\Delta}\|_2^2\right] \lesssim \sigma^2 \frac{r}{n} \\ \mathbb{P}(\text{MSE} \geq t) &\leq \exp\left(-\frac{nt}{4r\sigma^2}\right) \end{aligned}$$

顺便我们能得到 $\hat{\Delta}$ 的尺度估计

$$\|\hat{\Delta}\|_2^2 \leq \frac{\|X\hat{\Delta}\|_2^2}{\lambda_{\min}(X'X)}$$

一些 Conherence 条件能够改善这个 bound。

5.2 Regression with Constraints

对于高维情况，比如可能会有 $d \sim n$ 甚至 $d > n$ 时，我们很难得到或得不到唯一解，但有时我们对问题会有一些先验知识，体现为一些“对解的结构假设”，典型且实用的一种是稀疏性 (sparsity)。这时我们可以将问题转化为一个带约束的优化问题

$$\hat{\theta} \in \arg \min_{\theta \in K} \|Y - X\theta\|^2, \quad K \text{ is some sparsity constraint set, e.g. } \begin{cases} \|\theta\|_0 \leq k, & \text{L0 constraint} \\ \|\theta\|_1 \leq R, & \text{L1 constraint} \end{cases}$$

我们可以用和 OLS 类似的方法来 bound MSE：由于 K 是对称的，我们有

$$\|X\hat{\Delta}\|_2^2 \leq 2\varepsilon'X(\hat{\theta} - \theta) \leq 2 \sup_{\hat{\theta}, \theta \in K} \varepsilon'X(\hat{\theta} - \theta) = 2 \sup_{\theta \in 2K} \varepsilon'X\theta = 4 \sup_{v \in XK} \varepsilon'v$$

这样我们注意到

$$\begin{aligned} \mathbb{E} \left[\frac{1}{n} \|X\hat{\Delta}\|_2^2 \right] &\leq \frac{4}{n} \mathbb{E} \left[\sup_{v \in XK} \varepsilon'v \right] = \frac{4\sigma}{n} \mathcal{G}(XK) \\ \mathbb{P} \left(\frac{1}{n} \|X\hat{\Delta}\|_2^2 \geq t \right) &\leq \mathbb{P} \left(\frac{4}{n} \sup_{v \in XK} \varepsilon'v \geq t \right) \end{aligned}$$

恰好是 Gaussian Complexity 的形式，所以我们可以相应集合的 Gaussian Complexity 来 bound 这个 MSE。由于 K 是预先给定的行为很好的“球”，所以一个影响 bound 效果的重要因素就是 X 的行为。这里我们先只限制 X 的列的范数，即 $\|X_j\|_2 \leq \sqrt{n}$

- L1 Constraint: 这个情况下 XK_1 是一个 polytope，所以我们只需研究其顶点就足够决定 XK_1 的 Gaussian Complexity。

$$\mathcal{G}(XK_1) = \mathcal{G}(\text{vertices of } XK_1) \lesssim R\sqrt{n \log 2d}$$

这样我们就有

$$\mathbb{E}[\text{MSE}_{\ell_1}] \lesssim \sigma R \frac{\sqrt{\log d}}{\sqrt{n}}$$

以及

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{MSE}_{\ell_1} \geq t) &\leq \mathbb{P} \left(\frac{4}{n} \sup_{v \in XK_1} \varepsilon'v \geq t \right) \\ &= \mathbb{P} \left(\frac{4}{n} \sup_{v \in \text{vertices of } XK_1} \varepsilon'v \geq t \right) \\ &\leq 2d \mathbb{P} \left(\frac{4}{n} R\sqrt{n} \mathcal{N}(0, \sigma^2) \geq t \right) \\ &\leq 2d \exp \left(-\frac{nt^2}{16R^2\sigma^2} \right) \end{aligned}$$

then set $2d \exp \left(-\frac{nt^2}{16R^2\sigma^2} \right) = \delta$ we have

$$w.p. \geq 1 - \delta, \quad \text{MSE}_{\ell_1} \lesssim \sigma R \frac{\sqrt{\log d/\delta}}{\sqrt{n}}$$

- L0 Constraint: 见 Stat461-2023Fall exam Q3, 有

$$\mathbb{E}[\text{MSE}_{\ell_0}] \lesssim \sigma^2 k/n$$

关于 MSE 的 bound 推导见 Stat461-2023Fall exam Q3. 结论为

$$w.p. \geq 1 - \delta, \quad \text{MSE}_{\ell_0} \lesssim \frac{\sigma^2}{n} \left(k + k \log \frac{d}{k} + \log \frac{1}{\delta} \right)$$

这里我们能看到: L1 的 bound 更差一些, 但是是一个凸优化问题, 容易求解; 而 L0 的 bound 更好, 但是是一个 NP-hard 问题, 难以求解。总而言之收敛速度的 bound 总结如下:

Model	$1 - \delta$ MSE Bound
OLS	$\lesssim \frac{\sigma^2}{n} \left(r + \log \frac{1}{\delta} \right)$
L1 $\ \theta\ _1 \leq R$	$\lesssim \sigma R \sqrt{\frac{\log d/\delta}{n}}$
L0 $\ \theta\ _0 \leq k$	$\lesssim \frac{\sigma^2}{n} \left(k + k \log \frac{d}{k} + \log \frac{1}{\delta} \right)$

6 Random Matrix

7 Minimax Risk

更多内容见 9.3.

7.1 Problem Formulation

对于一批假设分布类 $\mathcal{P} = \{\mathbb{P}\}$, 我们感兴趣于估计某个所谓的“参数”

$$\theta(\mathbb{P}) : \mathcal{P} \mapsto \Theta$$

比如对一族随机矩阵估计其谱范数, 对一族分布估计其均值之类。我们的数据是从某个真值 $\mathbb{P}^*$ i.i.d. 抽取的, 并有某种方法来估计这个参数

$$\hat{\theta} : \mathcal{X}^n \mapsto \Theta$$

并有某个 (伪) metric 来衡量估计的好坏

$$\rho(\cdot, \cdot) : \Theta \times \Theta \mapsto [0, \infty)$$

那么如何来认为我们得到了一个好的 estimator 呢? Minimax risk 陈述的是这样一个标准:

$$\mathfrak{M}(\theta(\mathcal{P}); \rho) := \inf_{\hat{\theta}} \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_{\mathbb{P}} \left[\rho(\hat{\theta}, \theta(\mathbb{P})) \right]$$

即: 在所有可能的估计器中 ($\inf$), 最坏的情况下 ($\sup$) 的 expected risk 最小的。这个量是一个很好的标准, 因为它告诉我们在通过合理选取估计器后, 我们至少能达到的 risk。

7.2 From Minimax Risk to Testing

这里我们再次涉及 ranging over 一个无穷集合的极值问题，思路和 upper bound side 是一样的：挑选其中的代表元素，不过这次使用的则是 packing number。在有了有限个 $M := M(2\delta, \mathbb{P}, \cdot)$ 个代表元素后，下一步方法是通过 Markov 不等式转化为一些 probability 的 bound，这时问题就很像是对一个有限集合的分类问题了（分类到由 packing 选出的 M 个代表性参数上）。

具体如下：构造 $M(2\delta, \mathbb{P}, \cdot)$ packing $\{\theta_j\}_{j=1}^M$

$$\begin{aligned} \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_{\mathbb{P}} \left[\rho(\hat{\theta}, \theta(\mathbb{P})) \right] &\geq \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \delta \mathbb{P} \left(\rho(\hat{\theta}, \theta(\mathbb{P})) \geq \delta \right) \\ &\geq \frac{\delta}{M} \sum_{j=1}^M \mathbb{P}_{\theta_j} \left(\rho(\hat{\theta}, \theta_j) \geq \delta \right) \\ &:= \delta \mathbb{Q}[\rho(\hat{\theta}, \theta_J) \geq \delta] \end{aligned}$$

其中的 $\mathbb{Q}$ 类似于是一个“均匀分布”在 $\{\theta_j\}_{j=1}^M$ 上的分布。对于任意的 $\hat{\theta}(\cdot)$ 我们可以构造一个 testing（或者说判别）

$$\hat{\psi}(\cdot) := \arg \min_{j \in [M]} \rho(\hat{\theta}, \theta_j)$$

这样我们有 $\rho(\text{not } \hat{\psi}(\cdot), \hat{\theta}) \geq \delta$ （ $\hat{\theta}$ 离未被判别中的点足够远），那么 $\{\rho(\hat{\theta}, \theta^\psi) < \delta\} \subset \{\psi(\cdot) = \hat{\psi}(\cdot)\}$ ，即

$$\begin{aligned} \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_{\mathbb{P}} \left[\rho(\hat{\theta}, \theta(\mathbb{P})) \right] &\geq \delta \mathbb{Q}[\rho(\hat{\theta}, \theta_J) \geq \delta] \\ &\geq \delta \mathbb{Q}[\hat{\psi}(\cdot) \neq \psi(\cdot)], \quad \cdot \text{ is the data from } \mathbb{P}_J \end{aligned}$$

这里的 $\mathbb{Q}[\hat{\psi}(\cdot) \neq \psi(\cdot)]$ 看起来就像是一个 M 类判别问题的错误率。Intuitively，较小的 δ 会导致有更多类 M 需要处理，类与类之间也更接近，所以错误率会上升，所以我们需要进一步对 δ optimize 来得到最优的 lower bound，这个过程就是通过 packing number 来完成的。自动是一个 variance-bias trade-off 的过程。

7.3 K-L Divergence Method

这里介绍基于信息论的方法。我们的问题是：在观测数据 $Z \sim \mathbb{Q} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \mathbb{P}_{\theta_j}$ 情况下，用 $\hat{\psi} = \arg \min_{j \in [M]} \rho(\hat{\theta}, \theta_j)$ 进行判别的错误率（的 lower bound）。如果用隐变量模型的角度来说就是：数据是 (D, J) ，其中 $D|J \sim \mathbb{P}_{\theta_j}$ ，但我们只能观察到 Z 的 marginal。而如果 $\mathbb{P}_Z$ 和 $\mathbb{J}$ 越互相独立，我们就会越难区分 J ，这个“越互相独立”可以用互信息衡量：

$$I(Z, J) := \text{KL}(\mathbb{Q}_{Z,J} \| \mathbb{Q}_Z \mathbb{Q}_J)$$

如果 $Z \perp\!\!\!\perp J$ 我们就会有 $I(Z, J) = 0$ 。

对于我们的情况， $J \sim \text{Unif}[M]$ ，互信息可以写成

$$I(Z, J) = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \text{KL}(\mathbb{P}_{\theta_j} \| \mathbb{Q}_Z)$$

且可以实用如下的 Fano's inequality:

$$\mathbb{P}(\hat{\psi}(Z) = J) \leq \frac{I(Z, J) + \log 2}{\log M}$$

这直接给出了 lower bound:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}(\theta(\mathcal{P}); \rho) &= \inf_{\hat{\theta}} \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_{\mathbb{P}} [\rho(\hat{\theta}, \theta(\mathbb{P}))] \\ &= \inf_{\hat{\theta}} \delta \mathbb{Q}[\rho(\hat{\theta}, \theta_J) \geq \delta] \\ &\geq \delta \left\{ 1 - \frac{I(Z, J) + \log 2}{\log M} \right\} \\ &= \delta \left\{ 1 - \frac{\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M \text{KL}(\mathbb{P}_j \| \mathbb{Q}) + \log 2}{\log M} \right\} \end{aligned}$$

进一步只需: 1) upper bound $I(Z, J)$; 2) 选择合适的 δ , 即相应的 2δ packing.

未完成, 余下部分转移到9.3进行了。

8 Non-Parametric LS

非参数回归聚焦的是 predictor 本身:

$$\mathcal{L}_f = \mathbb{E}_{X,Y} [(Y - f(X))^2]$$

其中的 f 是某种非线性的函数, 理论最优是 Bayes predictor $f^*(x) = \mathbb{E}[Y|X=x]$, 所以我们使用的 loss 也变为 risk w.r.t. f^* :

$$\mathcal{L}_f - \mathcal{L}_{f^*} = \mathbb{E}_{X,Y} [(Y - f(X))^2] - \mathbb{E}_{X,Y} [(Y - f^*(X))^2] = \mathbb{E}_X [(f(X) - f^*(X))^2] := \|f^* - f\|_{L^2(\mathbb{P})}^2$$

估计值则使用 $\mathbb{P}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \delta_i$:

$$\hat{\mathcal{L}}_f - \hat{\mathcal{L}}_{f^*} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f^*(x_i))^2 := \|f - f^*\|_{L^2(\mathbb{P}_n)}^2$$

(简化起见也写作 $\|f - f^*\|_2^2$ 和 $\|f - f^*\|_n^2$.)

$\hat{f}$ 的求解是在一个 RKHS 的子集中 minimize empirical risk, 即

$$\hat{f} \in \arg \min_{f \in \mathcal{F}} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - f(X_i))^2 + \lambda_n \|f\|_{\mathcal{F}}^2$$

与前面 ULLN 一节相似, estimate loss $\|f - f^*\|_n^2$ 的行为也与 $\mathcal{F} := \{f - f^*\}$ 的 complexity 有关, 这一节我们要研究一个进阶对象: localized form of complexity, 以 Gaussian complexity 为例:

$$\mathcal{G}_n(\delta; \mathcal{F}^*) := \mathbb{E}_{\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I)} \left[\sup_{g \in \mathcal{F}^*, \|g\|_n \leq \delta} \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i g(x_i) \right| \right]$$

也即 $\mathcal{F}^*(\vec{x})$ 在 f^* 附近的⁴的复杂度。进一步只要我们这个“附近”(δ) 尺寸取得合适, 我们就能只用 $\mathcal{F}^*$ 的局部信息来 bound 整体的 complexity。这个“合适”依赖于两点:

⁴in the sense that $\|g\|_n \leq \delta$

- 1. $\mathcal{F}^*$ 的行为不能太差，具体来说是 star shape around 0: 一个稍微弱于 convex 的条件，即 $\forall g \in \mathcal{F}^*, \lambda \in [0, 1], \lambda g \in \mathcal{F}^*$. 这个条件的作用是下面 point 2 的 δ 存在，笼统来说我感觉这个性质是确保 global 上远端不会有太差的行为导致用 localize form 的 complexity bound 不佳。
- 2. 在我们实际估计的时候， $\hat{g} = \hat{f} - f^*$ 的尺涨落是由模型 $Y_i = f(X_i) + \sigma \varepsilon_i$ 中的误差 $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 引起的，所以笼统来说只要 δ 大于某种意义上 ε_i 引起的尺度涨落即可包括足够多的 g 。这个“合适”具体如下：

注意到 $\sum (y_i - \hat{f}(x_i))^2 \leq \sum (y_i - f^*(x_i))^2$ ，得到

$$\frac{1}{2} \left\| \hat{f} - f^* \right\|_n^2 \leq \frac{\sigma}{n} \sum_{i=1}^n \varepsilon_i (\hat{f}(x_i) - f^*(x_i))$$

由于我们研究 $\|g\|_n \leq \delta$ 区域，所以笼统来说对 δ 我们期望有：⁵

$$\frac{\delta^2}{2} \geq \sigma \mathcal{G}_n(\delta, \mathcal{F}^*)$$

为 δ 应该满足的条件。（这个 justify 不严格，只感受其直觉即可）

进一步对于 $\mathcal{G}_n(\delta, \mathcal{F}^*)$ 可以应用 metric entropy 来 bound (Dudley size)，就能估出一个可用的 δ_n ，见 MJW P426.

更严格来说， $\delta_n^2/2 \geq \sigma \mathcal{G}_n(\delta, \mathcal{F}^*)$ 确保如下的 bound (MJW Thm 13.5)：

$$\mathbb{P} \left(\left\| \hat{f} - f^* \right\|_n^2 \geq 16t\delta_n \right) \leq \exp \left[-\frac{nt\delta_n}{2\sigma^2} \right], \quad \forall t \geq \delta_n$$

或者通过取定 $t = \delta_n$ 得到如下形式：

$$\left\| \hat{f} - f^* \right\|_n^2 \lesssim \delta_n^2, \quad w.p.1 - \exp \left[-\frac{n\delta_n^2}{2\sigma^2} \right]$$

8.1 Oracle Inequality

更进一步，如果 $f^* \notin \mathcal{F}$ 那么我们其实只能在 $\mathcal{F}$ 中找到一个 f^* 的“投影”，最后的估计误差也由两部分组成，具体来说由下面的 bound 保证 (MJW P433 Thm 13.13)：对于 $\delta_n^2 \geq 2\sigma \mathcal{G}_n(\delta, \mathcal{F} - \mathcal{F})$ ，取任意 $t \geq \delta_n$ 有

$$\left\| \hat{f} - f^* \right\|_n^2 \leq \inf_{\gamma \in [0, 1]} \frac{1+\gamma}{1-\gamma} \|f - f^*\|_n^2 + \frac{c_0}{\gamma(1-\gamma)} t \delta_n, \quad \forall f \in \mathcal{F}, \quad w.p.1 - c_1 \exp \left[-c_2 n t \delta_n / \sigma^2 \right]$$

更详细来说，取定 $t = \delta_n$ 并对 γ 优化得到

$$\left\| \hat{f} - f^* \right\|_n^2 \lesssim \underbrace{\inf_{f \in \mathcal{F}} \|f - f^*\|_n^2}_{\text{approximation error}} + \underbrace{\delta_n^2}_{\text{estimation error}}$$

容易发现如果 $f \in \mathcal{F}$ 的话，上面的 bound 自然退化成 $\left\| \hat{f} - f^* \right\|_n^2 \lesssim \delta_n^2$ 。

Example: k -sparse 的估计误差前面给出过，这里对于 oracle 情形则是多出一项 approximation error:

$$\left\| \hat{f}_{k \text{ sparse}} - f^* \right\| \lesssim \inf_{k \text{ sparse } f} \|f - f^*\|_n + \underbrace{\frac{\sigma^2}{n} \left(k \log \frac{ed}{k} + \log \frac{1}{\delta} \right)}_{\delta_n^2}$$

⁵实际计算的时候我们一般用 $\delta/2\sigma \geq \mathcal{G}_n(\delta, \cdot)/\delta$ ，这时不等式右边类似于是“ δ 范围的平均复杂度”（本质上是因为 star-shape 保证了 $\mathcal{F}$ 的尺度是 $O(\delta)$ 的）

9 Review of Information Theory and Related Bounds

本部分主要基于 YW。

9.1 f -Divergence

f -divergence（散度）是一类衡量两个分布之间差异的方法（值得注意的是一般而言散度不是对称的，所以不能称之为“距离”），一种常见的 divergence 是广为熟知的 KL 散度。Intuitively, 散度越高，两个分布的差异越大，也就越难以将之区分开，进而我们可以用散度构建一些 bound。

最 general 的散度定义是：

$$D_f(P\|Q) := \mathbb{E}_Q \left[f\left(\frac{dP}{dQ}\right) \right]$$

其中 f 需要满足一个正则化条件： $f(1) = 0$ 且 f 在 1 处强凸。真正需要计算的时候我们会借用一个 dominating measure μ ，写成大家熟知的基于密度的形式

$$D_f(P\|Q) = \mathbb{E}_Q \left[f\left(\frac{dP/d\mu}{dQ/d\mu}\right) \right] = \int f\left(\frac{dP/d\mu}{dQ/d\mu}\right) \frac{dQ}{d\mu} d\mu = \int f\left(\frac{p}{q}\right) q d\mu$$

► “Not all f -divergences are born equal”

f 的不同取法导致不同的散度，而不同的任务其实会 boil down to 不同的散度，同时不同的散度之间会有彼此 bound 的关系，所以：我们可以针对不同的任务选取特定的（好计算的/性质的好的）散度来构建 bound。下面是四个常见的散度：

- KL 散度： $f(t) = t \log t$

$$D(P\|Q) := D_{KL}(P\|Q) = \mathbb{E}_Q \left[\frac{P}{Q} \log \frac{P}{Q} \right] = \mathbb{E}_P \left[\log \frac{P}{Q} \right]$$

- 全变差（TV）散度： $f(t) = \frac{1}{2} |t - 1|$ ，这个是对称的

$$d_{TV}(P, Q) := \frac{1}{2} \int |p - q|$$

- χ^2 散度： $f(t) = (t - 1)^2$ ，容易 tensorize

$$\chi^2(P\|Q) := \mathbb{E}_Q \left[\frac{(P - Q)^2}{Q^2} \right] = \int \frac{p^2}{q} d\mu - 1$$

- Hellinger 散度： $f(t) = (\sqrt{t} - 1)^2$ ，这个也是对称的，且容易 tensorize

$$H^2(P, Q) := \int (\sqrt{p} - \sqrt{q})^2 d\mu$$

它可以导出一个常用量：

$$1 - \frac{1}{2} H^2(P, Q) = \int \sqrt{pq} d\mu$$

► 为什么 f 散度能度量信息量？

- 考虑如下的“条件散度”:

$$D_f(P_{Y|X} \| Q_{Y|X} | P_X) := \mathbb{E}_{X \sim P_X} [D_f(P_{Y|X} \| Q_{Y|X})]$$

具有如下性质:

$$D_f(P_{Y|X} \| Q_{Y|X}) \leq D_f(P_{Y|X} \| Q_{Y|X} | P_X)$$

即有了“额外的”信息 P_X 后, D_f 上升

- 考虑某种 channel model: 将 X 通过 $P_{Y|X}$ 生成 Y , 具体来说, 能够将 P_X 随机变量生成成为 P_Y , similarly 将 Q_X 生成成为 Q_Y , 那么有

$$D_f(P_X \| Q_X) \geq D_f(P_Y \| Q_Y) \quad (9.1)$$

即通过了信息 channel 后, 信息减少, D_f 下降。

Remark: 这个性质的一个延申是: 对于任意给定的 region E , 我们总能诱导出关于 P, Q 的 Bernoulli 分布 $P(E) = \text{Id}_{P \in E}$, $Q(E) = \text{Id}_{Q \in E}$, 这相当于是一种 channel, 所以自然的结果是

$$D_f(P \| Q) \geq D_f(P(E) \| Q(E))$$

而 Bernoulli 是一类比较好研究的随机变量, 我们可以通过研究 Bernoulli 变量 + 遍历/optimize over 各种 E 来研究 D_f 的 bound。

9.1.1 Relation between f -Divergence and Other Properties

一些常用的, f -divergence 之间的关系:

- Sandwiched between TV and Heillinger:

$$0 \leq \frac{1}{2} H^2(P, Q) \leq d_{\text{TV}}(P, Q) \leq H(P, Q) \sqrt{1 - \frac{H^2(P, Q)}{4}} \leq 1$$

- Pinsker inequality:

$$d_{\text{TV}}(P, Q) \leq \sqrt{\frac{1}{2} D_{KL}(P \| Q)}$$

- Tensorization of χ^2 and Hellinger:

$$\begin{aligned} \chi^2\left(\prod_{i=1}^n P_i, \prod_{i=1}^n Q_i\right) &= \prod_{i=1}^n (1 + \chi^2(P_i, Q_i)) - 1 \\ H^2\left(\prod_{i=1}^n P_i, \prod_{i=1}^n Q_i\right) &= 2 - 2 \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{H^2(P_i, Q_i)}{2}\right) \end{aligned}$$

9.1.2 Mutual Information

实际上信息量本身并不是重要的，信息如何在 processing 过程中流动才是。引入 Mutual Information 就是用来描述这种情况。

具体来说，我们有两个随机变量 X, Y ，他们的联合分布是 P_{XY} ，边缘分布分别是 P_X 和 P_Y ，那么他们的 Mutual Information 定义为：

$$I(X; Y) := D_{KL}(P_{XY} \| P_X P_Y)$$

i.e. 联合分布与边缘分布的 KL 散度。

它有几种等价定义（或者称之为性质/理解方法）：

- $Y|X$ （或 vice versa）这个 channel 的信息：

$$I(X; Y) = D_{KL}(P_{Y|X} \| P_Y | P_X) = D_{KL}(P_{X|Y} \| P_X | P_Y)$$

- 信息流对称：

$$I(X; Y) = I(Y; X)$$

- 熵的差：同样是反映 channel 的内涵

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X), \quad H(\xi) := \mathbb{E}[-\log f(\xi)]$$

- 优化视角：

$$I(X; Y) = \inf_Q D_{KL}(P_{Y|X} \| Q | P_X)$$

既然 Mutual Information 是一个 channel 的信息，那么对于一个 channel 的 pipeline 我们自然会有单调关系。具体来说我们 formalize 成一个 Markov chain $X \leftrightarrow Y \leftrightarrow Z$ ，那么有

$$I(X; Z) \leq I(X; Y)$$

这个结果是很自然的，通过 Markov chain 这种“概率化”的 channel 传递时，信息会减少。

Note: 基于 KL 散度的互信息是最常见的版本，但当然也可以定义 general 的 f -divergence 的互信息：

$$I_f(X; Y) := D_f(P_{Y|X} \| P_Y | P_X)$$

9.2 Review of Minimax Theory

前面已经提到过 Minimax risk 的定义

$$\mathfrak{M}(\theta(\mathcal{P}); \rho) := \inf_{\hat{\theta}} \sup_{\mathbb{P} \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_{\mathbb{P}} [\rho(\hat{\theta}, \theta(\mathbb{P}))]$$

这里我们直接采用一个更具体的版本：对于检验一个参数类 Θ ，以及使用损失函数 $\rho = \ell$ ，即

$$\mathfrak{M}(\Theta; \ell) := \inf_{\hat{\theta}} \sup_{\theta \in \Theta} \mathbb{E}_{\theta} [\ell(\hat{\theta}, \theta)]$$

Minimax risk 有几种 trivial 的 bound：

- 直接研究一个特定的估计量得到 Minimax risk 的 upper bound, 例如对于高斯均值 $X_i \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, I_p \sigma^2)$, 直接固定研究 $\hat{\mu} = \bar{X}$, 得到

$$\mathfrak{M} \leq \sup_{\mu \in \mathbb{R}} \mathbb{E}_{\mu} [\ell(\hat{\mu} = \bar{X}, \mu)] = \frac{p\sigma^2}{n}$$

- 缩小参数类得到 Minimax risk 的 lower bound, 例如本节即将介绍的 Le Cam's method: 直接将参数空间缩小到两点, 然后就能够和 d_{TV} 挂钩。
- Worst case Bayes risk. 定义为

$$R_B^* := \sup_{\pi} \inf_{\hat{\theta}} \mathbb{E}_{\theta \sim \pi} [\ell(\hat{\theta}, \theta)]$$

即: 对于每个 π 找到最优的估计量 $\hat{\theta}$, 由于对于每个 π 得到的 Bayes risk R_{π} 都是在先验均值意义上的 risk, 所以有

$$\mathfrak{M} \geq R_{\pi}, \quad \forall \pi$$

遍历所有参数先验 $\pi = \pi_{\theta}$ ⁶最后取最大值就是 Worst case Bayes risk, 自然构成了 Minimax risk 的一个 lower bound

$$\mathfrak{M} \geq \sup_{\pi} R_{\pi} = R_B^*$$

另一种理解方式就是 $\inf \sup \geq \sup \inf$.

Example: d 维 OLS 的 Minimax risk 的一个 bound 可以被精确地计算出来, 为

$$\mathfrak{M}_{\text{OLS}(n,d,\mathbf{X})}(\mathbb{R}^d; \|\cdot\|_2) = \sigma^2 \frac{\text{rank}(\mathbf{X})}{n}$$

但是对于更多/更复杂的情况, 我们很难精确计算出 Minimax bound, (而且 minimax bound) 的具体值与 ℓ 的尺度变换有关, 所以经常我们会关心下面这种情况:

Goal: 对于 Minimax bound, i.e. 我们构建的统计量“最好情况下”能将“最坏情况的”risk bound 住, 我们希望研究它的rate, 也就是

$$\mathfrak{M}(\Theta; \ell) \asymp \text{func of } (\dim(\Theta), N, \text{structure params, etc.})$$

这要求我们分别研究 upper bound 和 lower bound, Hopefully 如果两个 bound 是 match 的, 我们就能对 Minimax risk 的趋势有一个比较好的理解。

9.3 Minimax Lower Bound by Le Cam's Method

一般来说在 Minimax 的 bound 中我们经常关心的问题是 lower bound, 因为 minimax lower bound 可以自然制作一个:

$$R(\hat{\theta}) \geq \mathfrak{M}(\Theta; \ell) \geq \text{minimax lower bound}$$

⁶在实操上只要取一族参数先验一般就能得到一个不错的 bound, 不一定要取便整个先验假设类。

从而得到某个估计量的 risk 下界。结合前面关于 $\text{bound} \mathbb{E} [\|\mathbb{P}_n - \mathbb{P}\|]$ 的讨论，其实我们就能够得到对某个给定估计量的好坏的两边的 bound 了。

得到 Minimax lower bound 的基本思路就是

$$\mathfrak{M}(\Theta; \ell) = \inf_{\hat{\theta}} \sup_{\theta \in \Theta} \mathbb{E}_{\theta} [\ell(\hat{\theta}, \theta)] \geq \inf_{\hat{\theta}} \sup_{\theta \in \Theta'} \mathbb{E}_{\theta} [\ell(\hat{\theta}, \theta)]$$

其中 $\Theta' \subseteq \Theta$ 一般是某种好计算的情况，我们就能够算出 lower bound 了。

9.3.1 Le Cam's Two-Point Method

Le Cam 是最为简单粗暴的，即用上述的第二条，直接将参数空间变成两点，用假设检验的视角来解决。

具体来说，我们研究将参数空间缩小到 $\tilde{\Theta} := \{\theta_0, \theta_1\}$ ，这样得到

$$\mathfrak{M}(\Theta) \geq \mathfrak{M}(\tilde{\Theta}) = \inf_{\hat{\theta}} \sup_{\theta \in \tilde{\Theta}} \mathbb{E}_{\theta} [\ell(\hat{\theta}, \theta)]$$

并对损失函数施加一个 α -triangle inequality，即

$$\ell(\theta_0, \theta_1) \leq \alpha (\ell(\theta_0, \theta) + \ell(\theta, \theta_1))$$

在这种情况下， ℓ 能自然诱导出一个最优检验 depending on $\ell(\hat{\theta}, \theta_0) - \ell(\hat{\theta}, \theta_1)$ ，用这个检验得到

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}(\tilde{\Theta}) &= \inf_{\theta \in \tilde{\Theta}} \sup_{\hat{\theta}} \mathbb{E}_{\theta} [\ell(\hat{\theta}, \theta)] \\ &= \mathbb{E}_{\theta_0} [\ell(\hat{\theta}, \theta_1)] \vee \mathbb{E}_{\theta_1} [\ell(\hat{\theta}, \theta_0)] \end{aligned}$$

然后用 Markov 不等式链接期望和概率，然后再联系到 d_{TV} 即可得到 Le Cam's method 的 bound:

$$\begin{aligned} 1 - d_{\text{TV}}(\mathbb{P}_{\theta_0}, \mathbb{P}_{\theta_1}) &\leq \mathbb{P}_{\theta_0}(\text{test gives } \theta_1) + \mathbb{P}_{\theta_1}(\text{test gives } \theta_0) \\ &= \mathbb{P}_{\theta_0}(\ell(\hat{\theta}, \theta_0) \geq \ell(\hat{\theta}, \theta_1)) + \mathbb{P}_{\theta_1}(\ell(\hat{\theta}, \theta_1) \geq \ell(\hat{\theta}, \theta_0)) \\ &\leq \mathbb{P}_{\theta_0}\left(\ell(\hat{\theta}, \theta_0) \geq \frac{\ell(\theta_0, \theta_1)}{2\alpha}\right) + \mathbb{P}_{\theta_1}\left(\ell(\hat{\theta}, \theta_1) \geq \frac{\ell(\theta_0, \theta_1)}{2\alpha}\right) \\ &\leq \frac{2\alpha}{\ell(\theta_0, \theta_1)} \left(\mathbb{E}_{\theta_0} [\ell(\hat{\theta}, \theta_1)] + \mathbb{E}_{\theta_1} [\ell(\hat{\theta}, \theta_0)] \right) \\ &\leq \frac{4\alpha}{\ell(\theta_0, \theta_1)} \left(\mathbb{E}_{\theta_0} [\ell(\hat{\theta}, \theta_1)] \vee \mathbb{E}_{\theta_1} [\ell(\hat{\theta}, \theta_0)] \right) \\ &= \frac{4\alpha}{\ell(\theta_0, \theta_1)} \mathfrak{M}(\tilde{\Theta}) \end{aligned}$$

于是得到了 Le Cam's two-point method 的 bound:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}(\Theta) &\geq \mathfrak{M}(\tilde{\Theta}) \geq \frac{\ell(\theta_0, \theta_1)}{4\alpha} (1 - d_{\text{TV}}(\theta_0, \theta_1)), \quad \forall \theta_0, \theta_1 \in \Theta \\ &\Rightarrow \mathfrak{M}(\Theta) \geq \sup_{\theta_0, \theta_1 \in \Theta} \frac{\ell(\theta_0, \theta_1)}{4\alpha} (1 - d_{\text{TV}}(\theta_0, \theta_1)) \end{aligned}$$

► 关于 α 的取法

对于常用的平方损失 $\ell(\theta, \theta') = \|\theta - \theta'\|_2^2$, $\alpha = 2$.

► Le Cam two-point on Bayesian setting

Le Cam 方法的核心是将参数空间缩小到两点。基于这个哲学，我们也可以利用 Bayesian risk 来做 bound。具体来说，使用平方损失时，我们采用先验类 $\{\theta_0, \theta_1\}$ 上的 Bernoulli，并得到取等概率时的 Bayesian risk bound

$$\mathfrak{M}(\Theta) \geq \mathfrak{M}(\tilde{\Theta}) \geq \frac{\|\theta_0 - \theta_1\|_2^2}{4} (1 - d_{\text{TV}}(\mathbb{P}_{\theta_0}, \mathbb{P}_{\theta_1}))$$

(比前述的 $\alpha = 2$ 版本更紧)。

9.3.2 Upgrades Le Cam's Two-Point Method by Assouad's Lemma

直接缩小到两点疑似有点太极端了，而且对于高维情况下，其实是完全省略掉了高维空间带来的结构，所以没那么极端的方式 (i.e. 也就是一种 two-point method 的升级版) 是在每个维度上各有两个点，即 2^p 个点的检验。当然额外我们要求 ℓ 是可以直接 tensorize 的，比如 L_1 或平方损失。这里以平方损失 $\|\cdot\|_2^2$ 为例，取的点是边长为 ε 的 cube，

$$\begin{aligned} \mathbb{E} [\ell(\theta, \hat{\theta})] &\stackrel{\text{tensorize}}{=} \sum_{i=1}^p \mathbb{E} [\ell_i(\hat{\theta}_i, \theta_i)] \\ &\geq \frac{1}{4} \sum_{i=1}^p \mathbb{E} [(\theta_{i0} - \theta_{i1})^2] \\ &\geq \frac{\varepsilon^2}{4} \sum_{i=1}^p \inf_{\hat{\theta}_i} \mathbb{P}(\theta_i \neq \hat{\theta}_i) \\ &\geq \frac{\varepsilon^2}{8} \sum_{i=1}^p (1 - d_{\text{TV}}(\mathbb{P}_{X|\theta_{i0}}, \mathbb{P}_{X|\theta_{i1}})) \end{aligned}$$

对于 d_{TV} 有如下的 tensorize 关系⁷：

$$d_{\text{TV}}(\mathbb{P}_{X|\theta_{i0}}, \mathbb{P}_{X|\theta_{i1}}) \leq \max_{\text{Hamming distance}(\theta, \theta')=1} d_{\text{TV}}(\mathbb{P}_{X|\theta}, \mathbb{P}_{X|\theta'})$$

得到升级版的 bound: Assouad's lemma

$$\mathfrak{M}(\Theta) \geq \frac{\varepsilon^2 p}{8} \left(1 - \max_{\substack{\text{HamDist}(\theta, \theta')=1 \\ \theta, \theta' \in \text{cube}_p(\varepsilon)}} d_{\text{TV}}(\mathbb{P}_{X|\theta}, \mathbb{P}_{X|\theta'}) \right)$$

可以看到这个引理能将 MiniMax risk 从 $\gtrsim 1$ 升级到 $\gtrsim p$ ，能够具有一些高维性质。

9.3.3 Minimax by Fano's Method

Fano's method 可称之为是一种“更纯净”的方法，因为基本的原则就是：我们但凡进行估计（数据处理）就会损失信息，所以如果估计任务 $\theta(\mathcal{P})$ 非常复杂，那么估计过程中损失的信息量也会更大，进而导致误差，这是（我认为的）基于信息的 bound 的理解。Fano's method 的 idea 是：找到一个合适的 data processing pipeline，让丢失信息量不大的情况下将原本的模型简化到可以简单计算的情况（简单 in the sense that 可以构建直接的概率和信息之间的计算关系），然后再通过信息的单调性来得到 Minimax risk 的 bound。

► Roadmap

⁷见 YW P. 69

1. 对 θ 和 $\hat{\theta}$ 作离散化 (一个 channel): 考虑假设类 Θ 的一个 2δ -packing $\mathcal{M} = \mathcal{M}(2\delta, \Theta, \ell(\cdot)) = \{\theta_i\}_{i=1}^{|\mathcal{M}|}$ ⁸, 这个 packing 诱导出一个变换 f , 将任意 $\tilde{\theta} \in \Theta$ 映射到 $\mathcal{M}$ 中最近的点:

$$f(\tilde{\theta}) = \arg \min_{\theta_i \in \mathcal{M}} \ell(\tilde{\theta}, \theta_i)$$

利用这个 pipe 我们有下面的 chain:

$$f(\theta) \leftrightarrow \theta \leftrightarrow X \leftrightarrow \hat{\theta} \leftrightarrow f(\hat{\theta})$$

2. 用离散化的集合做假设检验: $\mathbf{1}\{f(\theta) \neq f(\hat{\theta})\}$, 相当于是将 $(f(\theta), f(\hat{\theta}))$ 通过这个 channel 传递, 所以可以直接用信息的单调性 (9.1) 处理

$$\begin{aligned} I(\theta; X) &\geq I(f(\theta); f(\hat{\theta})) \\ &= D_{KL}(P_{f(\theta), f(\hat{\theta})} \| P_{f(\theta)} \otimes P_{f(\hat{\theta})}) \\ &\stackrel{\mathbf{1}\{f(\theta) \neq f(\hat{\theta})\}}{\geq} D_{KL}(\text{error rate} \| \text{Bernoulli}(1 - \frac{1}{|\mathcal{M}|})) \end{aligned}$$

3. 通过如上两个 channel, 我们已经能将互信息简化到两个 Bernoulli 的情形了, 这允许我们直接搭建互信息和概率之间的关系。通过一些 trivial 的计算可以得到

$$I(\theta; X) \geq D_{KL}(\text{error rate} \| \text{Bernoulli}(1 - \frac{1}{|\mathcal{M}|})) \geq -\log 2 + \log |\mathcal{M}| (1 - \text{error rate})$$

具体再研究里面的 error rate 是怎么倒的可以得到:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_{\theta \sim \text{Unif}(\mathcal{M})} \left(\ell(\hat{\theta}, \theta) \geq \delta \right) &\geq \mathbb{P}_{\theta \sim \text{Unif}(\mathcal{M})} \left(\ell(f(\hat{\theta}), \theta) \geq 2\delta \right) \\ &= \mathbb{P}_{\theta \sim \text{Unif}(\mathcal{M})} \left(\ell(f(\hat{\theta}), f(\theta)) \geq 2\delta \right) \\ &= \mathbb{P}_{f(\theta), f(\hat{\theta})} \left(f(\theta) \neq f(\hat{\theta}) \right) \\ &= \text{error rate} \\ &\geq 1 - \frac{I(\theta; X) + \log 2}{\log |\mathcal{M}|} \end{aligned}$$

4. 用与 two-point method 类似的 Markov 不等式即可得到 $\mathbb{E}$ 的 Minimax bound⁹:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= \inf_{\hat{\theta}} \sup_{\theta \in \Theta} \mathbb{E}_{\theta} \left[\ell(\hat{\theta}, \theta) \right] \\ &\geq \inf_{\hat{\theta}} \mathbb{E}_{\theta \sim \text{Unif}(\mathcal{M})} \left[\ell(\hat{\theta}, \theta) \right] \\ &\geq \inf_{\hat{\theta}} \delta \mathbb{P}_{\theta \sim \text{Unif}(\mathcal{M})} \left(\ell(\hat{\theta}, \theta) \geq \delta \right) \\ &\geq \inf_{\hat{\theta}} \delta \left(1 - \frac{I(\theta; X) + \log 2}{\log |\mathcal{M}|} \right) \\ &= \delta \left(1 - \frac{I(\theta; X) + \log 2}{\log |\mathcal{M}|} \right) \end{aligned}$$

⁸事实上不必是 maximal 的, 只要是个 packing 就行了

⁹这里的损失函数需要是齐次的, 比如 $\ell = \|\cdot\|_p$, 否则需要按照 power 数修成 ε 的 power。比如对于平方损失需要修正成

$$\mathfrak{M}(\Theta) \geq \delta^2 \left(1 - \frac{I(\theta; X) + \log 2}{\log |\mathcal{M}|} \right)$$

其中 $M = M(2\delta, \Theta' \subseteq \Theta, \ell)$, $\theta \sim \text{Unif}(\mathcal{M})$, $X|\theta \sim \mathbb{P}(X|\theta)$, i.e. $X \sim \bar{\mathbb{Q}} := \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{\theta_j \in \mathcal{M}} \mathbb{P}(X|\theta_j)$:

$$\begin{aligned} I(\theta; X) &= D_{\text{KL}}(\mathbb{P}_{\theta, X} \| \text{Unif}(\mathcal{M})\bar{\mathbb{Q}}) \\ &= \mathbb{E}_{\theta \sim \text{Unif}(\mathcal{M})} [D_{\text{KL}}(\mathbb{P}_{X|\theta} \| \bar{\mathbb{Q}})] \\ &= \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M D_{\text{KL}}(\mathbb{P}_{\theta_j} \| \bar{\mathbb{Q}}). \end{aligned}$$

Remark: 为什么我们取的 prior 是 $\theta \sim \text{Unif}(\mathcal{M})$? 见 MJW Exercise 15.11, Uniform prior 在下面的意义上是最优的:

$$\frac{1}{M} \sum_{j=1}^M D_{\text{KL}}(\mathbb{P}_{\theta_j} \| \bar{\mathbb{Q}}) \leq \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M D_{\text{KL}}(\mathbb{P}_{\theta_j} \| \mathbb{Q}), \quad \forall \mathbb{Q}$$

i.e. Uniform prior 带来的 $\bar{\mathbb{Q}}$ 使得 packing set 上的平均 KL 散度最小, 即 $I(\theta; X)$ 最小, 故而有最优的 Minimax lower bound.

接下来需要考虑怎么计算/估计 $I(\theta; X)$ 和 packing set 的大小 $|\mathcal{M}|$

9.3.4 Estimating Packing Number by Local Entropy

估计 packing number 前面已经提过很多好方法了。这里额外提及怎么处理无限集合: 采用 local entropy 即可 (定义见 [subsection 9.4.2](#))。具体来说在 Fano 的证明里我们只是需要一个 packing 即可, 并不要求它最大, 所以对于无限集合, 我们只需取到一个“足够有代表性”的 packing (的上界) 即可, 具体来说就是 local entropy 的样子。在实际操作上, 我们可以把 local entropy 的一些参数留待决定 (比如 local entropy 的 c) 然后看看什么样的尺度缩放能够给予一个足够好的 bound 即可。

9.3.5 Upper Bound of Mutual Information by KL-divergence

通过 Fano method 我们构建了一个基于 packing number 和互信息的 Minimax lower bound。其中 packing number 的估计一般可以由前面提到的方法比如 volumn argument 得到; 这一节介绍关于互信息的估计 (具体来说我们只需要一个 upper bound。)

► Capacity

利用前面互信息的优化视角:

$$I(\theta; X) = \inf_Q D_{\text{KL}}(P_{X|\theta} \| Q | \pi_\theta)$$

其中 $P_{X|\theta}$ 是抽样模型, $\pi_\theta = \text{Unif}(\mathcal{M})$ 是先验。我们可以作下面的 bound:

$$\begin{aligned}
I(\theta; X) &= \inf_Q D_{KL}(P_{X|\theta} \| Q | \pi_\theta) \\
&\leq \sup_\pi \inf_Q D_{KL}(P_{X|\theta} \| Q | \pi_\theta) && (\text{def' Capacity}) \\
&\leq \inf_Q \sup_\pi D_{KL}(P_{X|\theta} \| Q | \pi_\theta) \\
&= \inf_Q \sup_{\theta \in \Theta} D_{KL}(P_{X|\theta} \| Q) \\
&:= \text{radius}(P_\Theta) \\
&\leq \sup_{\theta, \theta' \in \Theta} D_{KL}(P_{X|\theta} \| P_{X|\theta'}) \\
&:= \text{diameter}(P_\Theta)
\end{aligned}$$

所以, 例如如果我们有对某个集合的 D_{KL} 的 bound, 那么我们就能够得到互信息的 bound。

Intuition: Fano's method 中的 $I(\theta; X)$ 类似于是 “各个 $X|\theta$ 距离他们的平均分布的距离 (D_{KL})”, 那自然会被 D_{KL} 的 bound 控制住。

Example: 细节见 Stat461-2023Winter HW1Q2, 对于 GLM 模型, 我们可以得到 $D_{KL} \leq nC \|\theta - \theta'\|_2^2$, 进而就能得到

$$\begin{aligned}
\mathfrak{M}(\mathbb{R}^d) &\geq \mathfrak{M}(B_2^d(r)) \\
&\sim \delta^2 \left(1 - \frac{nr^2 + \log 2}{Cd \log(r/\delta)}\right)
\end{aligned}$$

然后优化出 (实操上是取合适的值即可) r, δ 即可。¹⁰

9.3.6 Upper Bound of Mutual Information by Yang-Barron's Method

We have the following 2 motivation/application of Yang-Barron's method:

- Upper bounding the mutual information $I(\theta; X)$;
- In density estimation, estimate the minimax risk (upper bound)

$$\inf_{\hat{p}} \sup_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_{p^{\otimes n}} [D_{KL}(p \| \hat{p})]$$

► Yang-Barron's Method

首先我们给出 Yang-Barron's method (as a bound for mutual information):

$$I(\theta; X) \leq \inf_{\varepsilon > 0} (\varepsilon + \log N(\varepsilon, \Theta, D_{KL}))$$

证明. 在 Fano 中出现的 packing 我们记为 $|\mathcal{M}| = M = M(2\delta, \Theta, \ell)$. $\theta \sim \text{Unif}(\mathcal{M})$, $X|\theta \sim \mathbb{P}(X|\theta)$. $X \sim \bar{\mathbb{Q}} := \frac{1}{M} \sum_{\theta_j \in \mathcal{M}} \mathbb{P}(X|\theta_j)$.

¹⁰按照 YW p92 的说法, 这个可以通过优化对 packing 的估计来得到更好的结果, 具体来说是 volume argument 在高维情况下可以按照 d 与 $\varepsilon^{-1/2}$ 的关系进行修正。

有：

$$\begin{aligned}
I(\theta; X) &= \inf_Q D_{\text{KL}}(P_{X|\theta} \| Q | \pi_\theta) \\
&= \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M D_{\text{KL}}(P_{X|\theta_j} \| \bar{\mathbb{Q}}) \\
&\stackrel{(i)}{\leq} \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M D_{\text{KL}}(P_{X|\theta_j} \| \mathbb{Q}) \\
&\leq \max_{\theta_j \in \mathcal{M}} D_{\text{KL}}(P_{X|\theta_j} \| \mathbb{Q})
\end{aligned}$$

这是前面证 Fano 的末尾我们已经证过的，其中 (i) 是因为 $\bar{\mathbb{Q}}$ 是 minimizer。

我们另外起一个 covering set $|\mathcal{N}| = N = N(\varepsilon, \Theta, D_{\text{KL}})$ ，也就是换成以 D_{KL} 为 metric 的 covering set。套用前面类似于 eqa 3.1 的办法就能得到

$$\begin{aligned}
I(\theta; X) &\leq \max_{\theta_j \in \mathcal{M}} D_{\text{KL}}(P_{X|\theta_j} \| \mathbb{Q}) \\
&\leq \inf_{\varepsilon > 0} (\varepsilon + \log N(\varepsilon, \Theta, D_{\text{KL}}))
\end{aligned}$$

□

Practical Remark: 在实操中，我们会得到一个像这样的 Fano bound：

$$\begin{aligned}
\mathfrak{M}(\ell, \Theta) &\geq \delta^{**} \left(1 - \frac{I(\theta; X) + \log 2}{\log M(2\delta, \Theta' \subseteq \Theta, \ell)} \right) \\
&\stackrel{\text{Y-B}}{\geq} \delta^{**} \left(1 - \frac{\inf_{\varepsilon} (\varepsilon + \log N(\varepsilon, \Theta, D_{\text{KL}})) + \log 2}{\log M(2\delta, \Theta' \subseteq \Theta, \ell)} \right)
\end{aligned}$$

具体得到一个可用的 bound 的使用方法是：

$$\varepsilon_n, \delta_n : \log M(2\delta_n, \Theta' \subseteq \Theta, \ell) \geq 2(\varepsilon_n + \log N(\varepsilon, \Theta, D_{\text{KL}}) + \log 2)$$

具体可以这样操作：

1. 挑选（最小的） $\varepsilon_n \geq N(\varepsilon_n, \Theta, D_{\text{KL}})$
2. 挑选（最大的） $\delta_n : \log M(2\delta_n, \Theta' \subseteq \Theta, \ell) \geq 2\varepsilon_n + 2\log 2$
3. 得到 minimax bound: δ_n^{**}

► Yang-Barron's Method for Density Estimation

Density estimation 是 Yang-Barron 的具体应用场景，而且更具体来说这是一个 non-param 方法。研究的问题如上所说是：

$$\inf_{\hat{p}} \sup_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_{p^{\otimes n}} [D_{\text{KL}}(p \| \hat{p})] \leq ???$$

证明. 我们取一个特殊的估计量，具体来说像是一个 stepwise 的估计量

$$\begin{aligned}
\hat{p}_\pi(\cdot | x_1^n) &:= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_{X_i | X_1^{i-1}}(\cdot | x_1^{i-1}) \\
p_{X_i | X_1^{i-1}}(x = x_i | x_1^{i-1}) &:= \frac{\int \pi(d\kappa) \prod_{j=1}^i p_\kappa(x_j)}{\int \pi(d\kappa) \prod_{j=1}^{i-1} p_\kappa(x_j)}
\end{aligned}$$

其中 π 是在可选的分布族上的某个 prior。大体来说这个 density 估计量是 “stepwise 先验均值的平均”。

这个估计量的一个好处是下面的代换：

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_{p_\theta^{\otimes n}} [D_{\text{KL}}(p_\theta \|\hat{p}_\pi)] &= \mathbb{E}_{p_\theta^{\otimes n}} \left[p_\theta \left\| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_{X_i|X_1^{i-1}} \right\| \right] \\ &\stackrel{\text{Jensen}}{\leq} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}_{p_\theta^{\otimes n}} \left[D_{\text{KL}}(p_\theta \| p_{X_i|X_1^{i-1}}) \right] \\ &\stackrel{\text{stepwise}}{=} \frac{1}{n} \mathbb{E}_{p_\theta^{\otimes n}} [D_{\text{KL}}(p_\theta^{\otimes n} \| p_{X_1^n})]\end{aligned}$$

其中 $p_{X_1^n} = \int \pi(d\kappa) \prod_{j=1}^n p_\kappa(x_j)$ 。然后将先验 π 取成在 $N(\varepsilon, \Theta, D_{\text{KL}})$ 的 optimal covering 然后套用 Yang-Barron's method 即可得到一个 Minimax upper bound。

$$\inf_{\hat{p}} \sup_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_{p^{\otimes n}} [D_{\text{KL}}(p \|\hat{p})] \leq \sup_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_{p^{\otimes n}} [D_{\text{KL}}(p \|\hat{p}_{\pi=\text{Unif}(\mathcal{N})})] \leq \varepsilon + \log N(\varepsilon, \Theta^{\otimes n}, D_{\text{KL}})$$

然后用独立变量的 D_{KL} 关系 $D(P^{\otimes n} \| Q^{\otimes n}) = nD(P \| Q)$ 倒掉就可以

$$N(\varepsilon, \Theta^{\otimes n}, D_{\text{KL}}) \leq N(\varepsilon/n, \Theta, D_{\text{KL}})$$

得到

$$\inf_{\hat{p}} \sup_{p \in \mathcal{P}} \mathbb{E}_{p^{\otimes n}} [D_{\text{KL}}(p \|\hat{p})] \leq \frac{1}{n} \inf_{\varepsilon > 0} (n\varepsilon + \log N(\varepsilon, \Theta, D_{\text{KL}}))$$

□

Example: 对于 Gaussian model, 我们有很好的 D_{KL} 退化成 $\|\cdot\|_2^2$ 的 bound, 所以

$$N(\varepsilon) \asymp \varepsilon^{-d}$$

于是

$$\mathfrak{M} \leq \inf_{\varepsilon} (n\varepsilon - d \log \varepsilon) \sim \frac{d}{n} (1 + \log \frac{n}{d})$$

(略差于 optimal 的 d/n)

9.3.7 Summary of Minimax Lower Bound

Roughly speaking, Minimax lower bound 希望找到某种假设类的近似 $\Theta' \subset \Theta$ (比如 Θ' 包含两个点的 Le Cam's method, 或者 2^p 个点的 Assouad's lemma, 或者为 Θ 的 packing set 的 Fano's method), 使得

$$\mathfrak{M}(\Theta) \geq \mathfrak{M}(\Theta')$$

这样的离散化操作让 Minimax 是一个可以计算的问题。Information theoretic 的视角是：离散化操作是一种 information processing 的 channel, 所以我们只要能对离散化的情形 bound 住某种信息 (比如互信息), 然后再通过信息的单调性来得到 Minimax risk 的 bound。(离散化的相比原本集合的 “更简单” 也体现在可以容易地直接将信息与概率对应起来, 然后用 Markov 不等式来得到 Minimax risk (which is some $\mathbb{E}$) 的 bound)。

9.4 Minimax Upper Bound à la Le Cam-Birgé's comparison theorem

另一侧是 Minimax upper bound, 思路也很直接, 就是找到某种“好的”估计量 $\tilde{\theta}$, 使得

$$\mathfrak{M}(\Theta) = \inf_{\tilde{\theta}} \sup_{\theta \in \Theta} \mathbb{E}_{\theta} [\ell(\tilde{\theta}, \theta)] \leq \mathbb{E}_{\theta} [\ell(\tilde{\theta}, \theta^*)]$$

这个估计量最好是一种“通用”的方法, 使得对于各种模型我们都能得到一个不错的 upper bound (因为如果对于每个模型都要重新构造一个估计量, 那就有点显得画蛇添足了, 这个 $\tilde{\theta}$ 的通用性使得我们可以研究一些我们不知道怎么解决的问题) (“不知道怎么解决”也可以是 in the sense of 不知道如何在 computationally efficient 的情况下解决)。

9.4.1 Le Cam-Birgé's comparison theorem

Le Cam-Birgé's comparison theorem 事实上也是基于离散化 + 假设检验问题的, 具体来说是用那个最优估计量¹¹在一个 covering set 上进行一个“tournament”, 选择数据最倾向于选择的点作为估计量。

Le Cam-Birgé's comparison 的原版版本使用的是 Hellinger 距离 $H^2(P, Q) := \left(\int \sqrt{p(x) - q(x)} dx \right)^2$ (见 YW P110), 这里暂且遵循这个版本, 即

$$\ell(\hat{\theta}, \theta) = H^2(P_{\hat{\theta}}, P_{\theta}), \quad \theta \in \Theta$$

Roadmap: 首先假设我们有某种最优 decision rule (pairwise comparison) $\psi_{ij}(\mathcal{D})$ 可以评价“数据更 favor $\{\theta_i, \theta_j\}$ 中的哪个点”, 即下面的假设检验问题:

$$\theta \in \text{Ball}(\theta_i) \mapsto \mathcal{P} \Leftrightarrow \theta \in \text{Ball}(\theta_j) \mapsto \mathcal{Q}$$

对于这种简单的假设检验问题, 我们是知道最小的错误概率形式的: 可以用 d_{TV} 表示出来¹²:

$$\min_{\psi} \left\{ \sup_{P \in \mathcal{P}} P(\psi \text{ favor } Q) + \sup_{Q \in \mathcal{Q}} Q(\psi \text{ favor } P) \right\} = 1 - d_{\text{TV}}(\text{conv}(\mathcal{P}^{\otimes n}), \text{conv}(\mathcal{Q}^{\otimes n})) \quad (9.2)$$

$$\leq \left(1 - \frac{1}{2} H^2(\text{conv}(\mathcal{P}), \text{conv}(\mathcal{Q})) \right)^n \quad (9.3)$$

$$\leq \exp \left[-\frac{n}{2} H^2(\text{conv}(\mathcal{P}), \text{conv}(\mathcal{Q})) \right] \quad (9.4)$$

也就是对于每一对给定的点 θ_i, θ_j 和某种意义上的以之为中心的球, 我们可以得到对这对点的一个理论最优区分方式 ψ_{ij} , 将这个区分方法 replicate 到整个假设类的 covering set 上就能得到整体错误率的一个 bound。

1. 首先是 pairwise comparison: 对于两个点 θ_i, θ_j 和它们对应的 Hellinger distance ball $B_H(\theta_i, \varepsilon), B_H(\theta_j, \varepsilon)$, 我们考虑应该判定 θ 是在哪个 ball 里面。想象我们有某种 (基于数据的) 比较方法 $\psi_{ij}(\mathcal{D})$, 并基于这个 ψ_{ij} 决定我们判定

$$\theta \in \begin{cases} B_H(\theta_i, \varepsilon) & \text{if } \psi_{ij}(\mathcal{D}) = 0, \\ B_H(\theta_j, \varepsilon) & \text{if } \psi_{ij}(\mathcal{D}) = 1 \end{cases} \quad \text{v.s.}$$

¹¹我们不一定知道, 但我们会有一些关于这个最优估计量的一些性质。

¹²这里只给出结果, 见 YW P. 108

利用上面(9.2)的 bound, 我们知道最优检验 ψ_{ij} 满足

$$\begin{aligned} \sup_{\theta \in B_{H^2}(\theta_i, \varepsilon)} P(\psi_{ij} = 1) \vee \sup_{\theta \in B_{H^2}(\theta_j, \varepsilon)} P(\psi_{ij} = 0) &\leq \exp \left[-\frac{n}{2} H^2(\text{conv}(\mathcal{P}, \text{conv}(\mathcal{Q}))) \right] \\ &= \exp \left[-\frac{n}{2} H^2(B_H(\theta_i, \varepsilon), B_H(\theta_j, \varepsilon)) \right] \end{aligned}$$

2. 制作 packing set 使得上述的 pairwise comparison 可以扩展覆盖整个 Θ 。我们考虑 Θ 的一个 (maximal) δ -packing $\mathcal{M} = \mathcal{M}(\delta, \Theta, H(\cdot, \cdot)) = \{\theta_i\}_{i=1}^{|\mathcal{M}|}$, 它自然也是一个 δ covering。然后我们取上面的 $\varepsilon = \delta$, 这样我们就得到 $\forall i \neq j \in \mathcal{M}, H(P_{\theta_i}, P_{\theta_j}) \geq 4\delta$:

$$\begin{aligned} \sup_{P \in B(\theta_i, \delta), Q \in B(\theta_j, \delta)} H(P, Q) &\geq H(P_{\theta_i}, P_{\theta_j}) - 2\delta \geq H(P, Q) \geq H(P_{\theta_i}, P_{\theta_j})/2 \geq 2\delta \\ \Rightarrow \sup_{\theta \in B_{H^2}(\theta_i, \varepsilon)} P(\psi_{ij} = 1) \vee \sup_{\theta \in B_{H^2}(\theta_j, \varepsilon)} P(\psi_{ij} = 0) &\leq \exp \left[-\frac{n}{8} H^2(P_{\theta_i}, P_{\theta_j}) \right] \leq \exp [2n\delta^2], \quad H(P_{\theta_i}, P_{\theta_j}) \geq 4\delta \end{aligned}$$

直观来说: 只要 θ_i, θ_j “不是特别近”, 我们就能大概率区分开来。

3. 升级到 packing set 并构造估计量。

由于对任意的 $i \neq j \in \mathcal{M}$ 都有一个对应的 ψ_{ij} , 我们可以用这组 $\{\psi_{ij}\}$ 来判断 θ 在哪个 ball 里面, 具体如下:

$$\begin{aligned} \text{def. } T_i &:= \begin{cases} \max_{\theta_j \in \mathcal{M}} H(P_{\theta_i}, P_{\theta_j}) & \text{if } \psi_{ij}(\mathcal{D}) = 1, \quad H(P_{\theta_i}, P_{\theta_j}) \geq 4\delta \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ \hat{\theta} &\in \arg \min_{\theta_i \in \mathcal{M}} T_i \end{aligned}$$

也就是: 对于每个 θ_i , T_i 统计的是: 与 θ_i 距离足够远 (所以大概率不会和 θ_i 由于随机误差而混淆), 但又能够 “打败” θ_i 的那些 $\theta_j \in \mathcal{M}$, 然后取与 opponents 最近的 θ_j 作为估计量 (或者没有足够远的 opponents 能打败 θ_i 时 $T_i = 0$ 的话自然 θ_i 是最优)。

4. 研究升级后的估计量的 prob bound, 具体来说, 如果 ground truth 是 $\theta^* \in B_H(\theta^*, \delta)$, 那么

$$\mathbf{1}_{H(P_{\hat{\theta}}, P_{\theta^*}) \geq 2\delta} \leq \mathbf{1}_{\max(T_{i^*}, T_i) \geq 2\delta} = \mathbf{1}_{T_{i^*} \geq 2\delta}$$

于是: $\forall t \geq 1$

$$\mathbb{P}_{\theta^*} (H(P_{\hat{\theta}}, P_{\theta^*}) \geq 4t\delta) \leq \mathbb{P}_{\theta^*} (T_{i^*} \geq 4t\delta) \leq |\mathcal{M}| \exp [-2nt^2\delta^2] \quad (\star)$$

(这里得到了一个包含 t 的 tail bound, 通过调整前面不等式的 packing/covering scale 的位置很容易得到)。同时需要一个一些技术条件 1: $2n\delta^2 \geq 1$ 之类的。

积分就得到关于期望的 Minimax bound:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M}(\Theta) &= \inf_{\hat{\theta}} \sup_{\theta \in \Theta} \mathbb{E}_{\theta} [\ell(\hat{\theta}, \theta)] \\ &\leq \sup_{\theta \in \Theta} \mathbb{E}_{\theta} [\ell(\hat{\theta}_{\{\psi_{ij}\}}, \theta)] \\ &\leq \int_0^\infty \mathbb{P} (H^2(P_{\hat{\theta}}, P_{\theta^*}) \geq \xi) \, d\xi \end{aligned}$$

之后增加一个 $2n\delta^2 \geq \log |\mathcal{M}|$ 的技术条件 2使得我们可以分别积 $[0, \delta)$ 和 $[\delta, \infty)$ 就能得到 **Minimax upper bound**:

$$\mathfrak{M}(\Theta) \lesssim \delta^2, \quad \text{in which } n\delta^2 \gtrsim \log |\mathcal{M}(\delta, \Theta, H(\cdot, \cdot))| \vee 1 \quad (\text{Le Cam-Birgé's})$$

Note: 关于这两个技术条件，可以发现 R.H.S. 是一个 δ 的减函数，所以我们只要取最小的 possible δ 就能得到优化的 Minimax upper bound.

Note: Le Cam-Birgé's comparison theorem 中关键的一步是：不需要具体/显式地找出某个足够好的估计量，而是给出某个好的估计量可以满足什么样的性质（具体来说，一个关于 Hellinger distance 的 tournament 和相关的 prob bound），然后得到一个 Minimax upper bound。

Note: 我们也可以只部分使用 Le Cam-Birgé's comparison theorem，比如

- 我们已经显式构造出了一个不错的估计量 $\tilde{\theta}$ ，那么直接 bound

$$\sup_{\theta \in \Theta} \mathbb{E}_{\theta} [\ell(\tilde{\theta}, \theta)]$$

- 我们能设计出某种不错的 comparison 方法 $\psi_{ij}(\|\cdot\|)$ 来得到一个类似于

$$\text{error rate}(B_{\|\cdot\|}(\theta_i), B_{\|\cdot\|}(\theta_j)) \leq \exp \left[-\text{const}(n, \delta, \dots) \cdot \|\theta_i - \theta_j\|^2 \right], \quad \|\theta_i - \theta_j\| \geq C\delta$$

的 bound，那后面复刻 upgrade 到 packing set 上的过程，也会能得到一个 Minimax upper bound。

9.4.2 Refine Le Cam-Birgé's comparison theorem by Local Entropy

Local entropy 是度量“一个集合最复杂的 neighborhood 有多复杂”。具体来说一种定义是：

$$N_{\text{loc}}(\Theta, \delta, c > 1) := \sup_{\theta \in \Theta} N(\Theta \cap B(\theta, \delta), \delta/c)$$

为什么这个东西好用呢？我的理解是（借用 eqa ★）：当我们 scale δ 的时候，笼统来说 $N(\Theta \cap B(\theta, c^k \delta), \delta/c) \sim N(\Theta \cap B(\theta, \delta), \delta/c)^k$ ，而它们对应的 concentration 却分别是 $|N(c^k \delta)| \exp(-c^{2k} \delta^2)$ 和 $|N(\delta)| \exp(-\delta^2)$ ，所以对于每个不同的尺度 $t\delta$ 挑选不同的 $t\delta$ 尺度的 packing 是有好处的。

如下部分遵循 YW 的 $c = 2$ local packing，可以得到

$$N(\Theta \cap B_H(\theta, 2^{\textcolor{red}{k}} \delta), \frac{\delta}{2}, H(\cdot, \cdot, \cdot)) \leq N_{\text{loc}}(\Theta, \delta, 2)^{\textcolor{red}{k}}$$

两边分别是 exponential 和 power，所以在式子(★)中，对于比较远的距离（较大的 k ）我们得到的 bound 会小很多 $\sim \exp(-2^{2k} \delta^2)$ ，但是需要统计的 packing 仅仅是 $N_{\text{loc}}(\delta)^k$ ，于是我们可以将这个 packing “分段处理”（这个思路和 Dudley's entropy integral inequality 有点类似），得到★的一个改进版本：（下面省去一些 trivial 的取

整操作)

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(T_{i^*} \geq 4t\delta) &\leq \sum_{k \geq \log_2 4t}^{\infty} \mathbb{P}(2^k \delta \leq T_{i^*} \leq 2^{k+1} \delta) \\
&\leq \sum_{k \geq \log_2 4t}^{\infty} \left| \text{covering of layer } 2^k \delta \text{ to } 2^{k+1} \delta \right| \exp \left[-\frac{n}{8} (2^k \delta)^2 \right] \\
&\lesssim \sum_{k \geq \log_2 4t}^{\infty} N_{\text{loc}}(\Theta, \delta, 2)^k \exp \left[-n\delta^2 4^k \right] \\
&\lesssim e^{-n\delta^2}, \quad \text{if } n\delta^2 \gtrsim \log N_{\text{loc}}(\Theta, \delta, 2)
\end{aligned}$$

得到了和(★)同样 order 的 tail bound (e^{-t^2}), 但是要求的条件更宽了 (只要求 $n\delta^2 \gtrsim \log N_{\text{loc}}(\Theta, \delta, 2)$)。这个改进的 Le Cam-Birgé's comparison theorem 的 Minimax upper bound 是

$$\mathfrak{M}(\Theta) \lesssim \delta^2, \quad \text{in which } n\delta^2 \gtrsim \log N_{\text{loc}}(\Theta, \delta, 2) \vee 1$$

Remark: 使用 Local entropy 的 idea 是: 一旦我们从“各个尺度上”都了解了集合的大致性质 (packing number), 将他们整合起来就能够提供更好的知识, 表现为一个更好的 bound。

10 Minimax Hypothesis Testing

Minimax 方法也可以用来控制传统的假设检验问题。

10.1 Framework of Minimax Hypothesis Testing

我们这里介绍其中一种 framework。

10.1.1 Motivation

假设检验

$$H_0 : \theta \in \Theta_0 \quad \text{v.s.} \quad H_1 : \theta \in \Theta_1$$

中我们希望控制的错误有一类错误和二类错误

$$\begin{cases} \text{Type I error:} & \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_{\theta}(\psi = 1) \\ \text{Type II error:} & \sup_{\theta \in \Theta_1} \mathbb{P}_{\theta}(\psi = 0) \end{cases}$$

我们可以考虑

- 与传统方法相同: 先控制 Type I error, 然后在 Type I error 控制的前提下控制 Type II error;
- 直接控制两种 error 之和。

下面的部分采用第二种 framework

Remark: 然而我们注意到一个问题是: 如果 Θ_0 和 Θ_1 挨得太近, 比如 $\Theta_1 = \Theta \setminus \Theta_0$, 那其实我们是没法区分 null 和 alternative 的 (的 sup)。比如坐落于边界上的点应该 approximately 两种 error 都是 50%, 事实上 risk control 是完全烂掉的。

所以在实际设计的时候我们好奇的问题是：额外施加一个 metric，研究： $\text{metric}(\Theta_0, \Theta_1) = \varepsilon$ 时的 minimax 问题。下面是一个具体且常用的场景：

10.1.2 Formulation

我们有某种 ρ 来确定 Θ_0 和 Θ_1 之间的距离 $\rho(\Theta_0, \Theta_1) = \varepsilon$ ，在此基础上我们基于某 testing ψ 得到 risk 为错误率：

$$R_\varepsilon(\psi) = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta(\psi = 1) + \sup_{\theta \in \Theta_1} \mathbb{P}_\theta(\psi = 0)$$

我们希望研究 R_ε 的 minimax rate，或者注意到 ε 和 R_ε 之间应该是要成反比的（间距越大，testing 越简单，risk 越小），所以我们可以等效地研究当 $R_\varepsilon \leq \eta$ 情况下， ε 的 optimal value 的 bound：

$$\varepsilon_\eta^* := \inf_{\varepsilon > 0} \left\{ \varepsilon : \inf_{\psi} R_\varepsilon(\psi) \leq \eta \right\}$$

从这个意义上来说， ε^* 的 upper bound 与 R_ε 的 upper 是等价的，所以下面我们不区分 “upper bound” 和 “lower bound” 的 w.r.t. 提法问题。

Example: 研究估计 GLM 的均值问题，， with $\Theta_0 = \{0\}$, $\Theta_1 = \{\theta : \|\theta\|_2 \geq \varepsilon\}$.

10.2 Methodology

- **Upper Bound:** idea 是研究 ε 的 lower bound 长什么样才能使得满足 $R_\varepsilon \leq \eta$ 的估计量存在。具体来说我们可以找一个（一族）好的估计量，然后 bound 错误率，以此倒推出 ε^* 的一个 upper bound。
- **Lower Bound:** 用 information 的办法，因为我们存在一个 $T(\theta) \leftarrow \theta \leftrightarrow X \rightarrow \hat{T}(X)$ 的 channel，所以通过 bound 一些类似于 $\text{divergence}(\theta_0, \theta_a)$ 的东西（其中 θ_a 一般会有一个合理赋予的先验），然后构建 divergence 与 risk（which is a prob）间的关系来得到 lower bound。

一些使用的定理包括：

- Chebyshev's inequality, 用于 Upper bound。比如我们已经选择了某个好的估计量，并决定采取某种决策边界 t_α : reject if $\hat{T} \geq t_\alpha$ ，那么：

Lemma 10.1. *Given statistic $\hat{T}$, and the boundary denoted t_α , then, if $\forall \theta \in \Theta_0$ it satisfies*

$$t_\alpha \geq \mathbb{E}_\theta[\hat{T}] + \sqrt{\frac{1}{\alpha} \text{var}_\theta(\hat{T})}, \quad \theta \in \Theta_0$$

then the Type I error is uniformly controlled by α :

$$\sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta(\hat{T} \geq t_\alpha) \leq \alpha$$

（由于 Chebyshev's inequality 易得）

类似的对于 Type II error 也有类似的 bound

Lemma 10.2. *With the same setting, if $\forall \theta \in \Theta_1$ it satisfies*

$$\mathbb{E} [\hat{T}] \geq t_\alpha + \sqrt{\frac{1}{\beta} \text{var}_\theta(\hat{T})}, \quad \theta \in \Theta_1$$

then the Type II error is uniformly controlled by β :

$$\sup_{\theta \in \Theta_1} \mathbb{P}_\theta (\hat{T} \leq t_\alpha) \leq \beta$$

- Control d_{TV} via χ^2 divergence. 控制 error rate 其实就是控制 d_{TV} (away from 0), 而 d_{TV} 的一个问题就是它很难 tensorize, 不好计算, 所以我们经常使用 χ^2 divergence 来代替 d_{TV} , (同时我们需要给 Θ_0, Θ_a 上赋予一些先验, π_0, π_a):

$$\begin{aligned} R_\varepsilon(\psi) &= \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta (\psi = 1) + \sup_{\theta \in \Theta_1} \mathbb{P}_\theta (\psi = 0) \\ &\geq \mathbb{E}_{\theta \sim \pi_0} [\mathbb{P}_\theta (\psi = 1)] + \mathbb{E}_{\theta \sim \pi_a} [\mathbb{P}_\theta (\psi = 0)] \\ &\geq 1 - d_{\text{TV}}(P_{\theta \sim \pi_0}(X), P_{\theta \sim \pi_a}(X)) \\ &\stackrel{\text{Jensen}}{\geq} 1 - \frac{1}{2} \sqrt{\chi^2(P_{\theta \sim \pi_0}(X), P_{\theta \sim \pi_a}(X))} \end{aligned}$$

所以相当于我们希望将 χ^2 divergence bound away from 1.

10.2.1 Useful Tricks and Thinkings

上面提供了一些方法, 在具体实行中有一些值得考虑的 trick

- 先验的选择, 主要在实践中就是 Θ_a 上先验的选择。一般来说我们会构造一个对称, 且包含足够多点的先验, idea 是: 一个能用于 lower bound 的先验, 应该要使得: $P_{\theta \sim \pi_a}(X)$ 和 $P_{\theta \sim \pi_0}(X)$ 尽量像, 这样才能尽量贴近 minimax 中的 $\sup_\theta R_\varepsilon$, 而我们研究的一般是对称的 region, 单峰的分布, 这个时候做一些多个对称点的均匀分布的先验能够更多地 “像” P_{θ_0} , 而且能够比较好地体现高维特征。
- Ingster-Suslina method: 一个计算 χ^2 divergence 的方法:

$$\begin{aligned} \chi^2(P_{\pi_a} \| Q) + 1 &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \mathbb{E}_{\theta, \tilde{\theta} \sim \pi_a} \left[\int \mu(dx) \frac{P_\theta(x) P_{\tilde{\theta}}(x)}{Q(x)} \right] \\ &= \mathbb{E}_{\theta, \tilde{\theta} \sim \pi_a} \left[\mathbb{E}_{x \sim Q(x)} \left[\frac{P_\theta(x) P_{\tilde{\theta}}(x)}{Q(x)^2} \right] \right] \\ &= \iint \pi(d\theta) \pi(d\tilde{\theta}) \int \mu(dx) \frac{P_\theta(x) P_{\tilde{\theta}}(x)}{Q(x)} \end{aligned}$$

结合上 χ^2 的 tensorize 性质我们可以得到 (这里为了以后直接摘抄方便, 直接取 π_0 为单点, 然后 $Q = P_{\theta_0}$)

$$\begin{aligned} \chi^2(P_{\pi_a}^{\otimes n} \| P_0^{\otimes n}) + 1 &= \chi^2(\mathbb{E}_{\theta \sim \pi_a} [P_\theta^{\otimes n}], P_{\theta_0}^{\otimes n}) + 1 \\ &= \mathbb{E}_{\theta, \tilde{\theta} \sim \pi_a} \left[\chi^2(P_\theta^{\otimes n} \| P_{\theta_0}^{\otimes n}) + 1 \right] \\ &\stackrel{\text{tensorize}}{=} \mathbb{E}_{\theta, \tilde{\theta} \sim \pi_a} \left[\prod_{i=1}^n [\chi^2(P_\theta \| P_{\theta_0}) + 1] \right] \\ &\stackrel{\text{IS}}{=} \mathbb{E}_{\theta, \tilde{\theta} \sim \pi_a} \left[\mathbb{E}_{x \sim P_{\theta_0}} \left[\frac{P_\theta(x) P_{\tilde{\theta}}(x)}{P_{\theta_0}(x)^2} \right]^n \right] \end{aligned}$$

Example: Gaussian mean $P(x|\theta) = N(\theta, \Sigma)$, $\theta_0 = 0$

$$\begin{aligned}\chi^2(P_{\pi_a}^{\otimes n} \| P_0^{\otimes n}) + 1 &= \mathbb{E}_{\theta, \tilde{\theta} \sim \pi_a} \left[\exp(n \langle \theta, \tilde{\theta} \rangle_{\Sigma^{-1}}) \right] \\ &= \mathbb{E}_{\theta, \tilde{\theta} \sim \pi_a} \left[\exp(n \theta' \Sigma^{-1} \tilde{\theta}) \right]\end{aligned}$$

Example for symmetric prior: 继续这个例子, 我们考虑单点 prior $\pi_1 = \delta_\varepsilon$ 和两点 prior $\pi_2 = \frac{1}{2}\delta_\varepsilon + \frac{1}{2}\delta_{-\varepsilon}$, $n = 1, \Sigma = I$, 那么

$$\begin{aligned}\chi^2(P_{\pi_1} \| P_0) + 1 &= \exp(\varepsilon^2) = \Theta(\varepsilon^2), \quad \varepsilon \rightarrow 0 \\ \chi^2(P_{\pi_2} \| P_0) + 1 &= \frac{1}{2} \exp(\varepsilon^2) + \frac{1}{2} \exp(-\varepsilon^2) = \cosh(\varepsilon^2) = \Theta(\varepsilon^4), \quad \varepsilon \rightarrow 0\end{aligned}$$

10.3 Example: Multinomial Testing

Remark: this summary is from my scribe note.

Motivation: We are curious that: given a lottery with d balls, is the lottery fair? That is, is the probability of each ball being drawn equal to $1/d$?

10.3.1 Problem Statement

We have the distribution family $\{\mathbb{P}_\theta\}_{\theta \in \Theta}$ for which $\mathbb{P}_\theta$ is supported on $[d] := \{1, 2, \dots, d\}$, and satisfies

$$\Theta = \left\{ \theta : p_\theta(i) \geq 0, \quad \sum_{i=1}^d p_\theta(i) = 1 \right\}$$

And we consider the uniformity test, i.e. the (null) parameter of interest is

$$\{\theta_0\} = \Theta_0 = \left\{ \theta : p_\theta(i) = 1/d, \quad \forall i \in [d] \right\}$$

w.r.t. the corresponding alternative:

$$H_0 : p_\theta = p_{\theta_0} = \text{Unif}[d] \longleftrightarrow H_1 : p_\theta \neq p_{\theta_0}$$

and the testing is s.t. the risk is controlled:

$$R_{\hat{\psi}, \varepsilon} := \mathbb{P}_0 \left(\hat{\psi}_n = 1 \right) + \sup_{p_\theta \in H_1} \mathbb{P}_\theta \left(\hat{\psi}_n = 0 \right) \leq \eta$$

for which, note that we have the relation between probability of error and the total variation distance d_{TV} , it suffices to control the total variation distance, which would leads to the following form of rejection region represented by ℓ_1 norm:

$$\text{Rejection Region}_\varepsilon = \left\{ \theta : \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_1 > \varepsilon \right\}$$

Goal: We are curious about the (asymptotic) behaviour of the critical value ε^* :

$$\varepsilon^* = \inf \{ \varepsilon : \inf_{\hat{\psi}} R_{\hat{\psi}, \varepsilon} \leq \eta \}$$

10.3.2 Upper Bound Side

► Challenge

If we can construct an estimator to $\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_1$, then a test based on this estimator would be a valid one. But here an unbiased estimator to the $\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_1$ is intractable (compared with the previous example of mean hypothesis testing, in which we can access an unbiased estimator to $\|y\|_2^2$). Thus we consider using other related norm to bound it.

► Roadmap of the upper bound side

1. (Lower) bound ε , i.e. ℓ_1 norm, which further bound $\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2$; notice that $\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2$ can be easily estimated, so we can construct the test based on its estimator T
2. As required by Neyman-Pearson criterion, we construct the rejection region boundary t_α that can control the type I error α by

$$t_\alpha = \sqrt{\frac{1}{\alpha} \text{var}_{\theta_0}(T)}$$

3. The $\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2$ bound yields an upper bound on $\text{var}_\theta(T)$;
4. then guarantee that

$$\mathbb{E}_{\theta \in \Theta_{H_a}} [T] \geq t_\alpha + \sqrt{\frac{1}{\beta} \text{var}_\theta(T)}$$

which further makes sure that the type II error β is controlled, and we have a valid test.

► Proof of the upper bound

Since we have by Cauchy-Schwarz inequality that $\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2$

Denote our data $X = \{X_i\}_{i=1}^n$, $X_i = \{X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{id}\}$, $X_i \in \{\hat{e}_1, \dots, \hat{e}_d\}$ where $\hat{e}_j$ is the j -th canonical basis vector in $\mathbb{R}^d$. Then we have the following estimator for $\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2$:

Lemma 10.3. *With $X_{n \times d}$ being the data defined above and $p_{\theta_0} = \text{Unif}[d]$, we have the following U -statistics:*

$$\mathbb{E}_\theta [T] := \mathbb{E}_\theta \left[\binom{n}{2}^{-1} \sum_{i < j} X_i' X_j - \frac{1}{d} \right] = \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2.$$

证明. Note that

$$\mathbb{E}_\theta [X_i X_j] = \delta_{ij} + (1 - \delta_{ij}) \sum_{k=1}^d p_\theta(k)^2$$

we have

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_\theta \left[\binom{n}{2}^{-1} \sum_{i < j} X'_i X_j - \frac{1}{d} \right] &= \binom{n}{2}^{-1} \sum_{i < j} \mathbb{E}_\theta [X_i X_j] - \frac{1}{d} \\
&= \sum_{k=1}^d p_\theta(k)^2 - \frac{1}{d} \\
&= \sum_{k=1}^d \left(p_\theta(k) - \frac{1}{d} \right)^2 \\
&= \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2.
\end{aligned}$$

□

Lemma 10.4. *For the above U -statistics, we have*

$$\begin{aligned}
\text{var}_\theta(T) &= \binom{n}{2}^{-1} (\|p_\theta\|_2^2 - \|p_\theta\|_2^4) + \binom{n}{2}^{-2} n(n-1)(n-2) (\|p_\theta\|_3^3 - \|p_\theta\|_2^4) \\
&\asymp \frac{\|p_\theta\|_2^2 - \|p_\theta\|_2^4}{n^2} + \frac{\|p_\theta\|_3^3 - \|p_\theta\|_2^4}{n}
\end{aligned}$$

证明. Leave as an exercise. □

Now we can decide the rejection region. By chebyshev's inequality, we have **under** H_0 that $\text{var}_{\theta_0}(T) = \binom{n}{2}^{-1} \frac{1}{d} (1 - \frac{1}{d})$ and rejection region should take the following form:

$$T > t_\alpha := \sqrt{\frac{1}{\alpha} \text{var}_{\theta_0}(T)} = \sqrt{\frac{1}{\alpha} \binom{n}{2}^{-1} \frac{1}{d} (1 - \frac{1}{d})} \asymp \frac{1}{n\sqrt{d}}$$

so that type I error $\leq \alpha$. Now it suffices to find the critical rate $\varepsilon \asymp \text{func}(n, d)$ s.t. type II error $\leq \beta$. We guarentee so by ensuring

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_\theta [T] &\geq t_\alpha + \sqrt{\frac{1}{\beta} \text{var}_\theta(T)} \\
\text{i.e. } \mathbb{E}_{\theta \in \Theta_{H_\alpha}} [T] &= \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2 \\
&\geq t_\alpha + \sqrt{\frac{1}{\beta} \text{var}_\theta(T)} \\
&\gtrsim \frac{1}{n\sqrt{d}} + \sqrt{\text{var}_\theta(T)} \\
&\asymp \frac{1}{n\sqrt{d}} + \sqrt{\frac{\|p_\theta\|_2^2 - \|p_\theta\|_2^4}{n^2} + \frac{\|p_\theta\|_3^3 - \|p_\theta\|_2^4}{n}}
\end{aligned}$$

and it suffices to upper bound $\text{var}_\theta(T)$

Lemma 10.5. *Under some $\theta \in \Theta_{H_\alpha}$, we have*

$$\text{var}_\theta(T) \lesssim \frac{\|p_\theta\|_2^2}{n^2} + \frac{\|p_\theta\|_3^3 - \|p_\theta\|_2^4}{n} \quad (1)$$

$$\|p_\theta\|_2^2 = \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2 + \frac{1}{d} \quad (2)$$

$$\|p_\theta\|_3^3 - \|p_\theta\|_2^4 \leq \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^3 + \frac{3}{d} \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2 \quad (3)$$

证明. 1. Trivial by Lemma 10.4.

2. We have

$$\|p_\theta\|_2^2 = \sum_{i=1}^d p_\theta(i)^2 = \sum_{i=1}^d \left(p_\theta(i) - p_{\theta_0}(i) + \frac{1}{d}\right)^2 = \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2 + \frac{1}{d}$$

3. By the above we have $\|p_\theta\|_2^2 \geq \frac{1}{d}$. Substituting this into the formula we have

$$\begin{aligned} \|p_\theta\|_3^3 - \|p_\theta\|_2^4 &\leq \|p_\theta\|_3^3 - \frac{1}{d^2} \\ &= \sum_{i=1}^d p_\theta(i)^3 - \frac{1}{d^2} \\ &= \sum_{i=1}^d \left(p_\theta(i) - p_{\theta_0}(i) + \frac{1}{d}\right)^3 - \frac{1}{d^2} \\ &= \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_3^3 + \frac{3}{d} \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2 \\ &\leq \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^3 + \frac{3}{d} \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2 \end{aligned} \quad (2)$$

where in the last step we utilize the relation between ℓ_2 and ℓ_3 norms.

□

Putting the three together we have the desired upper bound that:

$$\begin{aligned} \text{var}_\theta(T) &\lesssim \frac{\|p_\theta\|_2^2}{n^2} + \frac{\|p_\theta\|_3^3 - \|p_\theta\|_2^4}{n} \\ &\lesssim \frac{\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2 + \frac{1}{d}}{n^2} + \frac{\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^3 + \frac{3}{d} \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2}{n} \end{aligned}$$

combined with the condition for $\mathbb{E}_\theta[T]$, the optimal optimal rate of $\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2$ should be chosen s.t.

$$\begin{aligned} \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2 &\gtrsim \frac{1}{n\sqrt{d}} + \sqrt{\frac{\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2 + \frac{1}{d}}{n^2} + \frac{\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^3 + \frac{3}{d} \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2}{n}} \\ &\asymp \frac{1}{n\sqrt{d}} + \frac{\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2}{n} + \frac{\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^{3/2}}{\sqrt{n}} + \frac{\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2}{\sqrt{nd}} \\ \Rightarrow \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2 &\gtrsim \max \left\{ \frac{1}{n}, \frac{1}{n^{1/2}d^{1/2}}, \frac{1}{n^{1/2}d^{1/4}} \right\} \end{aligned}$$

combined with the relation between ℓ_2 and ℓ_1 norms that $\|\cdot\|_2 \geq \|\cdot\|_1 / \sqrt{d}$, we get the condition that $\|\cdot\|_1$ (i.e. ε) should satisfy:

$$\sqrt{d} \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_2^2 \geq \|p_\theta - p_{\theta_0}\|_1 \geq \varepsilon \geq \max \left\{ \frac{d^{1/2}}{n}, \frac{1}{n^{1/2}}, \frac{d^{1/4}}{n^{1/2}} \right\} \quad (10.1)$$

Note that we have a trivial bound that $\|p_\theta - p_{\theta_0}\|_1 \leq 2 = \Theta(1)$, so the term that would eventually take effect in equation 10.1 is the term $\frac{d^{1/4}}{n^{1/2}}$, which gives that optimal rate:

$$\varepsilon \gtrsim \frac{d^{1/4}}{n^{1/2}}$$

10.3.3 Lower Bound Side

For lower bound side, we conversely consider that we have lower bound of type I and type II error, which suffices to upper bound the total variation distance d_{TV} noticing the following relation:

$$\mathbb{P}_0(\hat{\psi}_n = 1) + \sup_{p_\theta \in H_1} \mathbb{P}_\theta(\hat{\psi}_n = 0) \geq (1 - d_{TV}(p_\theta, p_{\theta_0})) \gtrsim \text{const} \Rightarrow d_{TV}(p_\theta, p_{\theta_0}) \leq c < 1$$

Note that by Jensen's inequality we have relation $d_{TV} \leq \frac{1}{2}\sqrt{\chi^2}$ so it suffices to upper bound the χ^2 divergence as

$$\chi^2(p_{\theta_0}^{\otimes n}, p_\theta^{\otimes n}) \lesssim c$$

with $\theta_0 \sim \pi_{\theta_0}$, $\theta \sim \pi_\varepsilon$.

We construct the following priors (in which WLOG we take d to be even, if not using $(d+1)/2$ and the magnitude should be the same):

$$\begin{aligned} \pi_{\theta_0} &:= \text{dirac}(p_{\theta_0}) \\ \pi_\varepsilon &:= \text{Unif}\left(\left\{P_\zeta : p_\zeta(i) = \frac{1 + (-1)^i \zeta_{\lceil i/2 \rceil} \cdot 3\varepsilon}{d}\right\}_{\zeta \in \{\pm 1\}^{d/2}}\right) \end{aligned}$$

Remark: i.e. π_ε is the uniform distribution over $\{p_{\theta_\zeta}(i)\}$ vectors looks like:

$$p_{\theta_\zeta} = \frac{1}{d} + \frac{3\varepsilon}{d} \left(\underbrace{+1, -1}_{\text{pair 1}}, \underbrace{-1, +1}_{\text{pair 2}}, \dots, \underbrace{+1, -1}_{\text{pair } d/2} \right)_{d \times 1}$$

in which each "pair" can only take $(+1, -1)$ or $(-1, +1)$. This construction ensures that $\|p_{\theta_\zeta} - p_{\theta_0}\|_1 = 3\varepsilon = \Theta(\varepsilon)$. 总体来说这个构造的意义就是前面提及过的“对称性”构造，以及确保其能体现高维特征。这里使用的是一个比较巧妙的构造，YW 书里用的是随机选取 $\binom{d}{d/2}$ 的随机分布，然后用 Binomial bounding Hypergeometric 来处理，更暴力一些。

Then:

$$\begin{aligned} \chi^2(\mathbb{E}_{\theta \sim \pi_\varepsilon} [p_\theta^{\otimes n}] \| p_{\theta_0}^{\otimes n}) + 1 &\stackrel{(i)}{=} \mathbb{E}_{\zeta, \tilde{\zeta} \sim \text{Unif}(\{\pm 1\}^{d/2})} \left[\mathbb{E}_{X_1^n \stackrel{i.i.d.}{\sim} p_{\theta_0}} \left[\frac{\mathbb{P}_\zeta^{\otimes n} \mathbb{P}_{\tilde{\zeta}}^{\otimes n}}{(\mathbb{P}_{\theta_0}^{\otimes n})^2} \right] \right] \\ &\stackrel{(ii)}{=} \mathbb{E}_{\zeta, \tilde{\zeta} \sim \text{Unif}(\{\pm 1\}^{d/2})} \left[\underbrace{\mathbb{E}_{X \sim p_{\theta_0}} \left[\frac{\mathbb{P}_\zeta \mathbb{P}_{\tilde{\zeta}}}{(\mathbb{P}_{\theta_0})^2} \right]}_{(*)}^n \right] \end{aligned}$$

where (i) according to Ingster-Suslina's method, (ii) is due to the tensorization property of χ^2 divergence: $\chi^2(\prod_{i=1}^n P_i \| \prod_{i=1}^n Q_i) + 1 = \prod_{i=1}^n (\chi^2(P_i \| Q_i) + 1)$. Now we turn to the term $(*)$, which can be further computed

as:

$$\begin{aligned}
(*) &= \mathbb{E}_{X \sim p_{\theta_0}} \left[\frac{\mathbb{P}_\zeta \mathbb{P}_{\tilde{\zeta}}}{(\mathbb{P}_{\theta_0})^2} \right] = \mathbb{E}_{X \sim p_{\theta_0}} \left[\frac{(\mathbb{P}_\zeta(x) - \mathbb{P}_{\theta_0}(x))(\mathbb{P}_{\tilde{\zeta}}(x) - \mathbb{P}_{\theta_0}(x))}{\mathbb{P}_{\theta_0}^2(x)} + 1 \right] \\
&= \sum_{x=1}^d \frac{(\mathbb{P}_\zeta(x) - \mathbb{P}_{\theta_0}(x))(\mathbb{P}_{\tilde{\zeta}}(x) - \mathbb{P}_{\theta_0}(x))}{1/d^2} + 1 \\
&= \sum_{x=1}^d \frac{(-1)^x \zeta_{\lceil x/2 \rceil} \cdot 3\varepsilon}{d} \cdot \frac{(-1)^x \tilde{\zeta}_{\lceil x/2 \rceil} \cdot 3\varepsilon}{d} \cdot d + 1 \\
&= \frac{18\varepsilon^2}{d} \zeta' \tilde{\zeta} + 1
\end{aligned}$$

substituting this back to the previous equation we have:

$$\begin{aligned}
\chi^2(\mathbb{E}_{\theta \sim \pi_\varepsilon} [p_\theta^{\otimes n}] \| p_{\theta_0}^{\otimes n}) + 1 &= \mathbb{E}_{\zeta, \tilde{\zeta} \sim \text{Unif}(\{\pm\}^{d/2})} \left[\underbrace{\mathbb{E}_{X \sim p_{\theta_0}} \left[\frac{\mathbb{P}_\zeta \mathbb{P}_{\tilde{\zeta}}}{(\mathbb{P}_{\theta_0})^2} \right]}_{(*)}^n \right] \\
&= \mathbb{E}_{\zeta, \tilde{\zeta} \sim \text{Unif}(\{\pm\}^{d/2})} \left[\left(\frac{18\varepsilon^2}{d} \zeta' \tilde{\zeta} + 1 \right)^n \right] \\
&\leq \mathbb{E}_{\zeta, \tilde{\zeta} \sim \text{Unif}(\{\pm\}^{d/2})} \left[\exp \left[\frac{18n\varepsilon^2}{d} \zeta' \tilde{\zeta} \right] \right] \\
&= \prod_{i=1}^{d/2} \mathbb{E}_{\zeta_i, \tilde{\zeta}_i \sim \text{Unif}(\pm)} \left[\exp \left[\frac{18n\varepsilon^2}{d} \zeta_i \tilde{\zeta}_i \right] \right] \\
&= \cosh \left[\frac{18n\varepsilon^2}{d} \right]^{d/2} \\
&\leq \exp \left[\frac{162n^2\varepsilon^4}{d^2} \right]^{d/2} \\
&= \exp \left[\frac{81n^2\varepsilon^4}{d} \right] < c < \Theta(1)
\end{aligned}$$

To ensure the condition we require $n^2\varepsilon^4/d \lesssim 1$, i.e.

$$\varepsilon \lesssim \frac{d^{1/4}}{n^{1/2}}$$

which is a matching lower bound to the upper bound side.

10.3.4 Conclusion

Thus we have the optimal rate of ε as:

$$\varepsilon^* \asymp \frac{d^{1/4}}{n^{1/2}}$$

or equivalently

$$n^* \asymp \frac{\sqrt{d}}{\varepsilon^2}$$

Remark: We would notice that this gives the same rate as gaussian location model ($\varepsilon^* \asymp d^{1/4}/n^{1/2}$), which is an interesting result.

11 Distributional Robust Optimization (DRO)

DRO 的目标是在对分布进行一定程度的放松的情况下优化 risk。在传统 setting 下, learning 问题写成如下形式:

$$\min_{\theta \in \Theta} R(\theta) := \min_{\theta \in \Theta} \mathbb{E}_P [\ell(\theta; Z)]$$

其中 $\Theta \subseteq \mathbb{R}^d$ 是模型空间, $\mathcal{Z}$ 是数据空间, $\ell: \Theta \times \mathcal{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ 是损失函数, $Z \sim P$ 是数据生成分布。在 DRO 中我们考虑一组分布 $\mathcal{Q}$ 并求解在分布集合上的“最坏情况损失”:

$$\min_{\theta \in \Theta} \sup_{Q \in \mathcal{Q}} \mathbb{E}_Q [\ell(\theta; Z)]$$

一个自然的问题是如何选择分布集合 $\mathcal{Q}$ 。一种直观的方法是选择那些在某种意义上“接近”原始分布 P 的分布。

11.1 f -divergence DRO

分布集合 $\mathcal{Q}$ 的一种选择是用 bound f -divergence 来刻画。因此我们有以下 f -divergence DRO 问题 (半径为 ρ):

$$\min_{\theta \in \Theta} \left\{ R_f(\theta; P) := \sup_{Q \ll P} \mathbb{E}_Q [\ell(\theta; Z)] : D_f(Q \| P) \leq \rho \right\}$$

要解这个问题, 我们讲内部 sup 部分写成下面的约束优化问题:

$$R_f(\theta; P) = \sup_{L \geq 0} \mathbb{E}_P [L(Z)\ell(\theta; Z)], \quad w.r.t. \mathbb{E}_P [f(L(Z))] \leq \rho, \quad \mathbb{E}_P [L(Z)] = 1$$

其中 $L(Z) := \frac{dQ(Z)}{dP(Z)}$ 。上述约束优化问题的 Lagrangian 为:

$$\begin{aligned} & \sup_{L \geq 0} \inf_{\lambda \geq 0, \eta \in \mathbb{R}} \mathbb{E}_P [L(Z)\ell(\theta; Z)] + \lambda (\mathbb{E}_P [f(L(Z))] - \rho) + \eta (\mathbb{E}_P [L(Z)] - 1) \\ \stackrel{\text{Slater condition}}{=} & \inf_{\lambda \geq 0, \eta \in \mathbb{R}} \sup_{L \geq 0} \mathbb{E}_P [L(Z)\ell(\theta; Z) - \lambda f(L(Z)) + \eta L(Z)] + \lambda \rho - \eta \\ = & \inf_{\lambda \geq 0, \eta \in \mathbb{R}} \left\{ \sup_{L \geq 0} \lambda \int_{\mathcal{Z}} \frac{L(Z)(\ell(\theta; Z) - \eta)}{\lambda} - f(L(Z)) dP \right\} + \lambda \rho - \eta \\ = & \inf_{\lambda \geq 0, \eta \in \mathbb{R}} \left\{ \lambda \int_{\mathcal{Z}} \sup_{L \geq 0} \frac{L(Z)(\ell(\theta; Z) - \eta)}{\lambda} - f(L(Z)) dP \right\} + \lambda \rho - \eta \\ \stackrel{(i)}{=} & \inf_{\lambda \geq 0, \eta \in \mathbb{R}} \left\{ \lambda \mathbb{E}_P \left[f^* \left(\frac{\ell(\theta; Z) - \eta}{\lambda} \right) \right] + \lambda \rho + \eta \right\} \end{aligned}$$

其中 (i) 中的 $f^*(s) := \sup_t \{st - f(t)\}$ 是 f 的 Fenchel conjugate。

上述用 Fenchel conjugate 表示的对偶形式使我们能够研究一些典型的 f 函数。例如, 对于 χ^2 divergence, 即 $f: t \mapsto \frac{1}{2}(t-1)^2$, 我们有其共轭 $f^*: s \mapsto \frac{s^2}{2} + s$, 对偶问题变为:

$$\inf_{\lambda \geq 0, \eta \in \mathbb{R}} \lambda \mathbb{E}_P \left[\left(\frac{\ell(\theta; Z) - \eta}{\lambda} \right)^2 / 2 + \frac{\ell(\theta; Z) - \eta}{\lambda} \right] + \lambda \rho + \eta = \mathbb{E}_P [\ell(\theta; Z)] + \sqrt{2\rho \text{var}_P(\ell(\theta; Z))}$$

其中最小值在 $\lambda = \sqrt{\text{var}_P(\ell(\theta; Z))/2\rho}$ 和 $\eta = \mathbb{E}_P[\ell(\theta; Z)]$ 处取得。观察这个形式，我们实际上就是在最小化 expected risk 的时候对 risk 的 variance 加了一个 penalty。

Remark: 在 IEMS 402 HW8 Q3 中我们将证明最小化经验风险并得到 $R_n(\theta, \mathcal{P}_n) = \mathbb{E}_{\hat{P}_n}[\ell(\theta; Z)] + \sqrt{\frac{2\rho}{n} \text{var}_{\hat{P}_n}(\ell(\theta; Z))}$ 。

Remark: 事实上上述的 f -divergence DRO 在实际使用的时候并不管用。一个显著的原因就是用 f -divergence 作为度量分布间距离的 metric 并不靠谱。一个 heuristic 的例子是：我们问：“处于 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 和 $\mathcal{N}(10, \sigma^2)$ 之间，或者说平均位置的分布是什么呢？”对于 DRO 这类场景我们希望的其实是 $\mathcal{N}(5, \sigma^2)$ ，但是用 f -divergence 的回答则会是 $\frac{1}{2}\mathcal{N}(0, \sigma^2) + \frac{1}{2}\mathcal{N}(10, \sigma^2)$ 。要改善这个问题就要使用下面的 Wasserstein distance 作为距离度量。

11.2 Wasserstein DRO

11.2.1 Wasserstein Distance and Kantorovich-Rubinstein Duality

我们首先介绍 Kantorovich 问题：我们有一个初始分布 μ 和一个目标分布 ν ，我们希望“以最小代价”将 μ 转化为，或者说移动到 ν （这样这个最小的代价就自然能够度量两个分布的距离）。这个问题可以形式化为：

$$W_c(\mu, \nu) := \min_{T \geq 0} \iint T(x, y) c(x, y) dx dy, \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \int T(x, y) dy = \mu(x) \\ \int T(x, y) dx = \nu(y) \end{cases}$$

其中 $c(x, y)$ 是从 x 转移 y 的 cost function, $T(x, y)$ 是 μ 和 ν 的 coupling, 度量的是从 x 到 y 的转移 proportion。

这个问题的对偶形式是 Kantorovich-Rubinstein duality:

$$\begin{aligned} & \min_{T \geq 0} \sup_{\phi, \psi} \int T(x, y) c(x, y) dx dy + \int \phi(x) (T(x, y) - \mu(x)) dx dy + \int \psi(y) (T(x, y) - \nu(y)) dx dy \\ &= \min_{T \geq 0} \sup_{\phi, \psi} \int_x -\phi(x) \mu(x) dx + \int_y -\psi(y) \nu(y) dy + \int T(x, y) (c(x, y) + \phi(x) + \psi(y)) dx dy \\ &\stackrel{\text{duality}}{=} \sup_{\phi, \psi} \int_x -\phi(x) \mu(x) dx + \int_y -\psi(y) \nu(y) dy + \min_{T \geq 0} \int T(x, y) (c(x, y) + \phi(x) + \psi(y)) dx dy \\ &= \sup_{\phi(x) + \psi(y) + c(x, y) \geq 0} \int_x -\phi(x) \mu(x) dx + \int_y -\psi(y) \nu(y) dy \\ &= \inf_{\phi(x) - \psi(y) \geq c(x, y)} \int_x \phi(x) \mu(x) dx - \int_y \psi(y) \nu(y) dy \end{aligned}$$

以上是一个 general 版本，实际中我们会有一些常用 & 重要的 cost。

- $c(x, y) = \|x - y\|$ ，对应的是 W_1 distance，即 earth mover distance。以下是对这个情况的一些分析：这时的 Kantorovich 问题可以写成：

$$W_1(\mu, \nu) = \inf_{\phi(x) - \psi(y) \geq c(x, y)} \int_x \phi(x) \mu(x) dx - \int_y \psi(y) \nu(y) dy$$

首先我们注意到一个情况是：对于任意给定的 ϕ ，上式 maximize 的 ψ 都无疑应该取 $\psi(y) = -\phi^*(y) = -\inf_x \{\|x - y\| - \phi(x)\}$ ，这个函数是 1-Lipschitz 的¹³。对称地，对于任意的 ψ ， $\phi(x)$ 也都应该取 $\phi(x) =$

$$|f^*(x) - f^*(y)| = \left| \inf_z \{\|z - x\| - f(z)\} - \inf_z \{\|z - y\| - f(z)\} \right| \leq \sup_z \|\|z - x\| - \|z - y\|\| = \|x - y\|$$

$\psi^*(x) = \inf_y \{\|x - y\| - \psi(y)\}$ 。应用上面的对偶函数两次，就相当于是要优化出 $(\phi, \psi) \mapsto (\phi, -\phi^*) \mapsto ((-\phi^*)^*, -\phi^*)$ ；另一方面，任何 1-Lipschitz 的函数 g 的对偶都会是 $g^* = -g$ ，这样我们就神奇得将上面的优化化为了一个单函数 $(\phi, -\phi^* = \phi)$ 上的优化问题，并且额外附带了一个良好的 1-Lipschitz 性质：

$$\begin{aligned} W_1(\mu, \nu) &= \sup_{\|\phi\|_{\text{Lip}} \leq 1} \int_x \phi(x) \mu(x) dx - \int_y -\phi^*(y) \nu(y) dy = \sup_{\|\phi\|_{\text{Lip}} \leq 1} \int_x \phi(x) \mu(x) dx - \int_y \phi(y) \nu(y) dy \\ &= \sup_{\|\phi\|_{\text{Lip}} \leq 1} \int_x \phi(x) (\mu(x) - \nu(x)) dx \end{aligned}$$

这里 $\inf$ 又变回 $\sup$ 是因为我们取了对偶。

关于 W_1 一个有意思的分析是：如果把 μ 取成 empirical distribution $\hat{P}_n$ ， ν 取成 population distribution P ，那么

$$W_1(\hat{P}_n, P) = \left\| \hat{P}_n - P \right\|_{\text{Lip}(1)} \asymp n^{-1/d}$$

变成了一个 uniform bound 的形式，从中我们能够看到 W_1 也是受限于 curse of dimensionality 的。

- $c(x, y) = \|x - y\|^2$ ，对应的是 W_2 distance。这个情况下一个很有意思的事情是它变成了一个动力学问题 [具体的原因还没搞懂](#)

11.2.2 Wasserstein DRO

我们可以用类似的 trick 解决 Wasserstein DRO 问题。我们将优化问题写成：

$$\min_{\theta \in \Theta} \left\{ R_c(\theta; P) := \sup_Q \mathbb{E}_Q [\ell(\theta; Z)] : W_c(Q, P) \leq \rho \right\}$$

其中的 robust risk $R_c(\theta; P)$ 可以写成：

$$R_c(\theta; P) = \sup_{T \geq 0} \int T(z, z') \ell(\theta; z') dz dz', \quad \text{s.t.} \begin{cases} \int T(z, z') dz' = p(z) \\ \int T(z, z') dz dz' = 1 \\ \int T(z, z') c(z, z') dz dz' \leq \rho \end{cases}$$

用对偶问题解得

$$\sup_{Q: W_c(Q; P) \leq \rho} \mathbb{E}_Q [\ell(\theta; Z)] = \inf_{\lambda \geq 0} \lambda \rho + \mathbb{E}_P \left[\sup_z \{ \ell(\theta; z) - \lambda c(z, z') \} \right]$$

12 Miscellaneous

12.1 Universality

Universality 指的是一类：某个 object 在进入高维的时候其细节变得不显著 (irrelevant) 的现象，一个典型的例子是中心极限定理：对于任意的 (with some mild conditions) 独立同分布的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} X$ ，和具有相同前两阶矩的 Gaussian 随机变量 $G_1, G_2, \dots, G_n$ ，我们有

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i - \mathbb{E} X_i \stackrel{(i)}{\approx} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n (G_i - \mathbb{E} G_i)$$

其中 (i) in the sense of closeness of the distribution, e.g. $\xrightarrow{d}$. 在这个过程中所有关于 X 更高阶矩的信息都 vanish 了。

Universality 提供了如下几个 points:

- 很多高维现象最后会归结为与一些少数几个参数有关，而细节被冲淡了（当然一定也会有些细节不重要的，和施加的假设强弱有关）
- 一些难以 explicitly 计算的东西可以通过 Universality 倒成为可以计算的东西（比如倒成高斯 r.v. 模型或其他一些易于计算的分布模型）
- 高维情况下有时候还会有相变（phase transition）现象，这时候 Universality 会有一些极端现象（incontinuity in some senses）

$$X^\top$$

$$X^\top X^\top X^\top$$